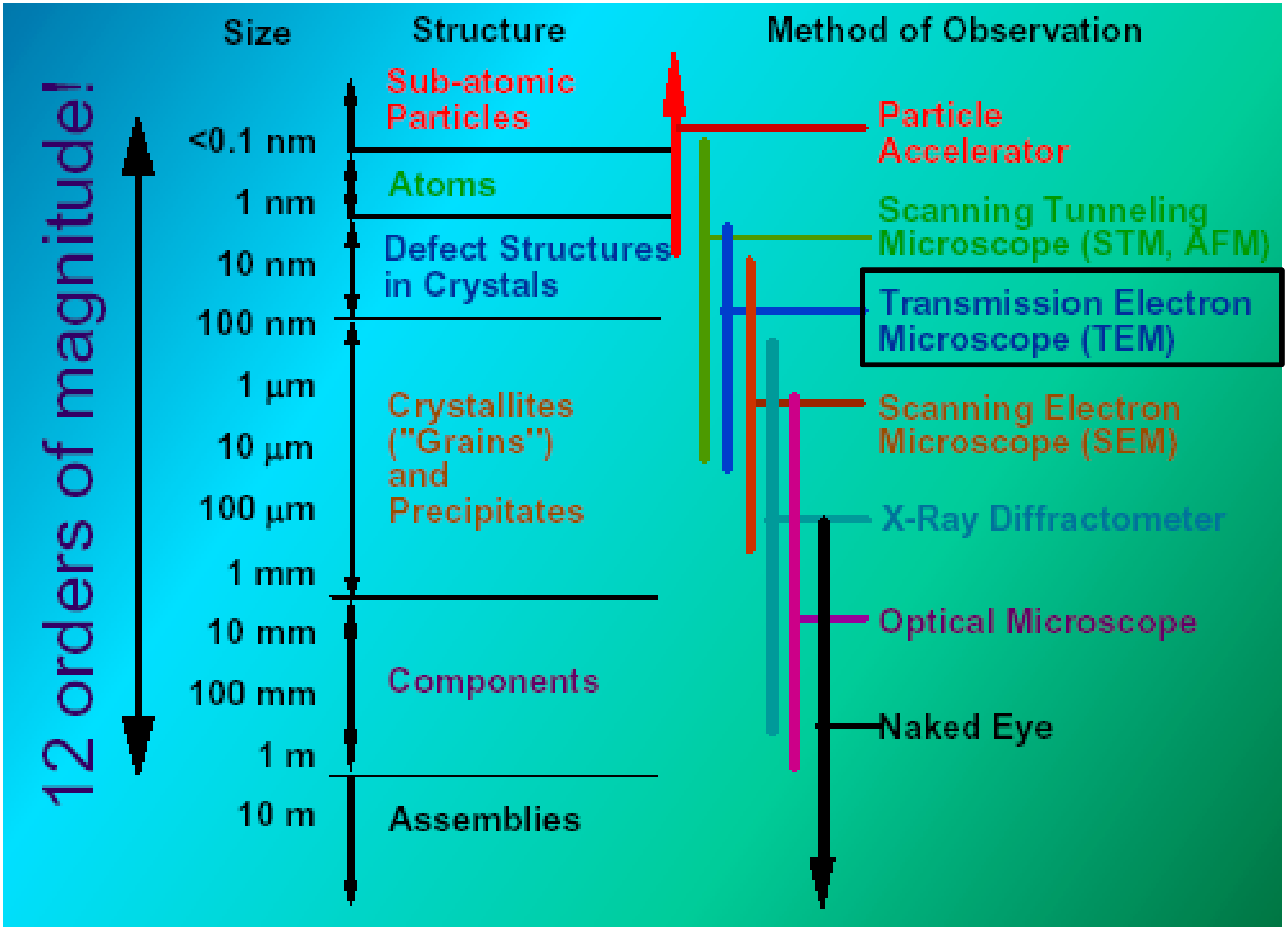
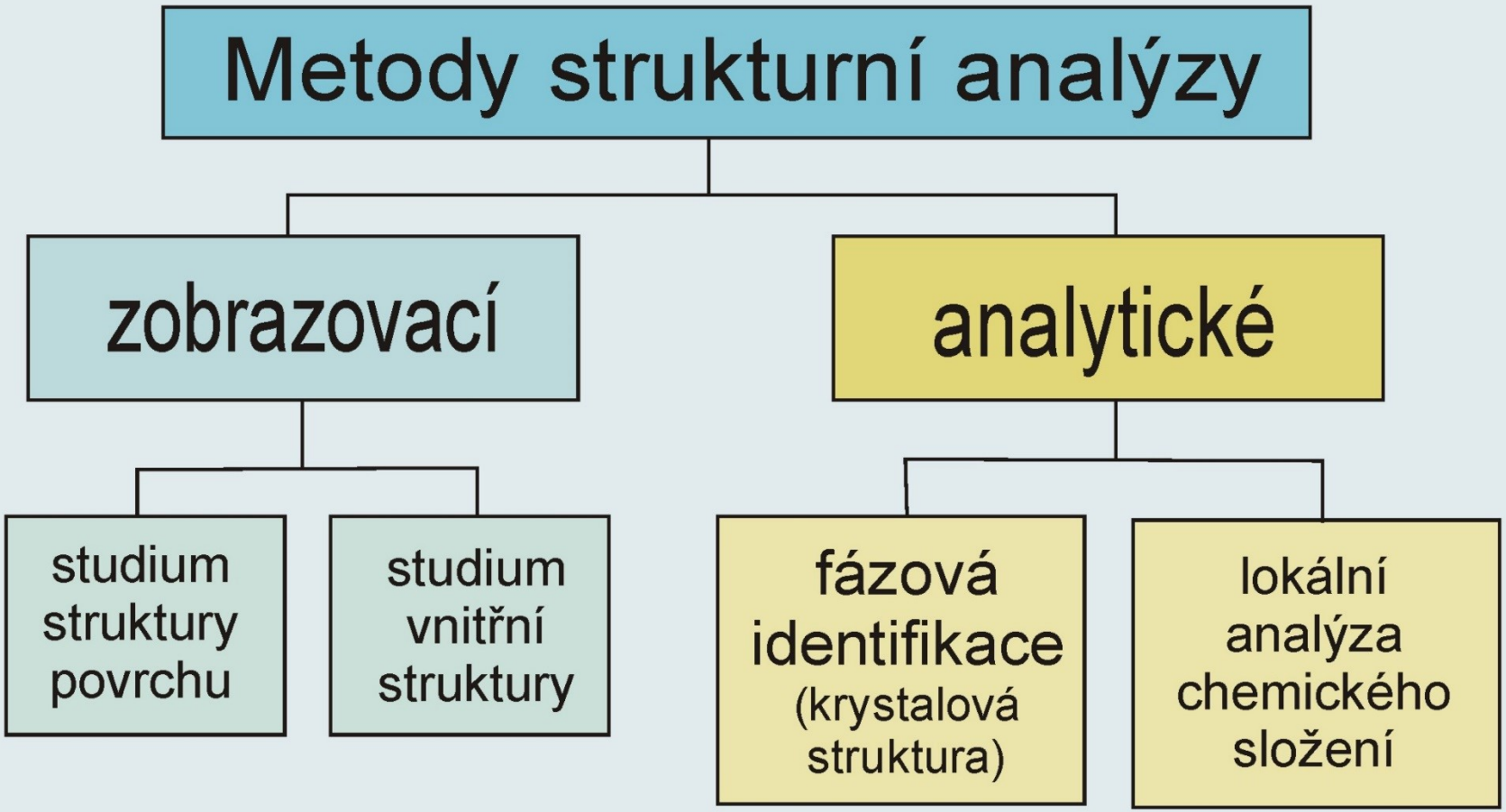
Elektronová mikroskopie

- historie
- elektronové zdroje, čočky a jejich vady
- interakce elektronu se vzorkem
- princip transmisní i skenovací mikroskopie

Metody pozorování objektů

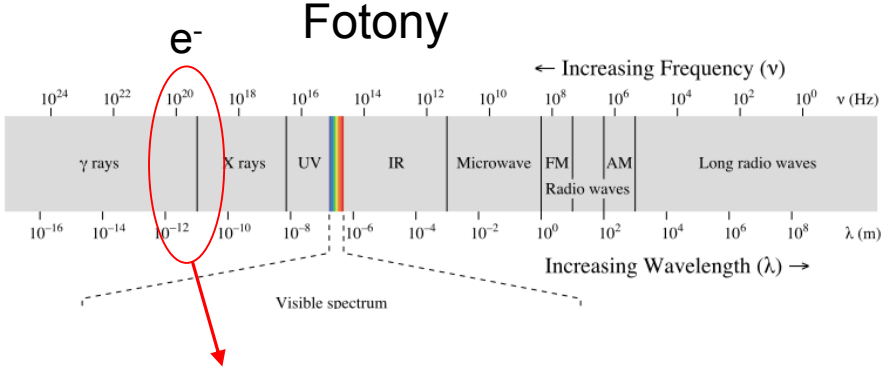


ROZDĚLENÍ METOD STRUKTURNÍ ANALÝZY



Vlnová délka elektronů

Fotony

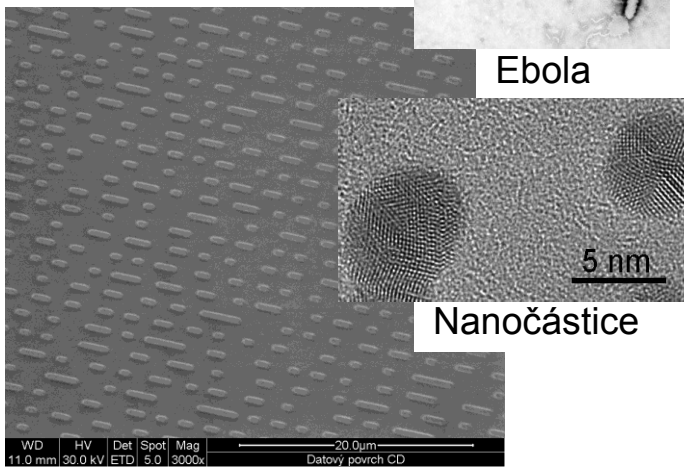




Hydrothermal worm



Ebola



Nanočástice

Povrch CD



Louis Victor Pierre Raymond
7. vévoda de Broglie

1924 – Ph.D. za teorii elektronové vlny
1929 - Nobelova cena

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Pohybující se elektron má vlastnosti podobné vlnění (platí pro jakoukoli částici)

Elektrony

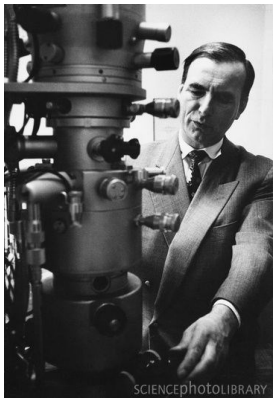
E [V]	λ [pm]	$\beta = v/c$
100	122,6	0,019
1 000	38,76	0,063
10 000	12,20	0,195
40 000	6,015	0,374
100 000	3,701	0,548
120 000	3,349	0,587
200 000	2,508	0,695
300 000	1,969	0,777
400 000	1,644	0,828
1 000 000	0,872	0,941
3 000 000	0,357	0,989

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 eE\left(1+\frac{eE}{2m_0 c^2}\right)}}$$

relativistická vlnová délka elektronu

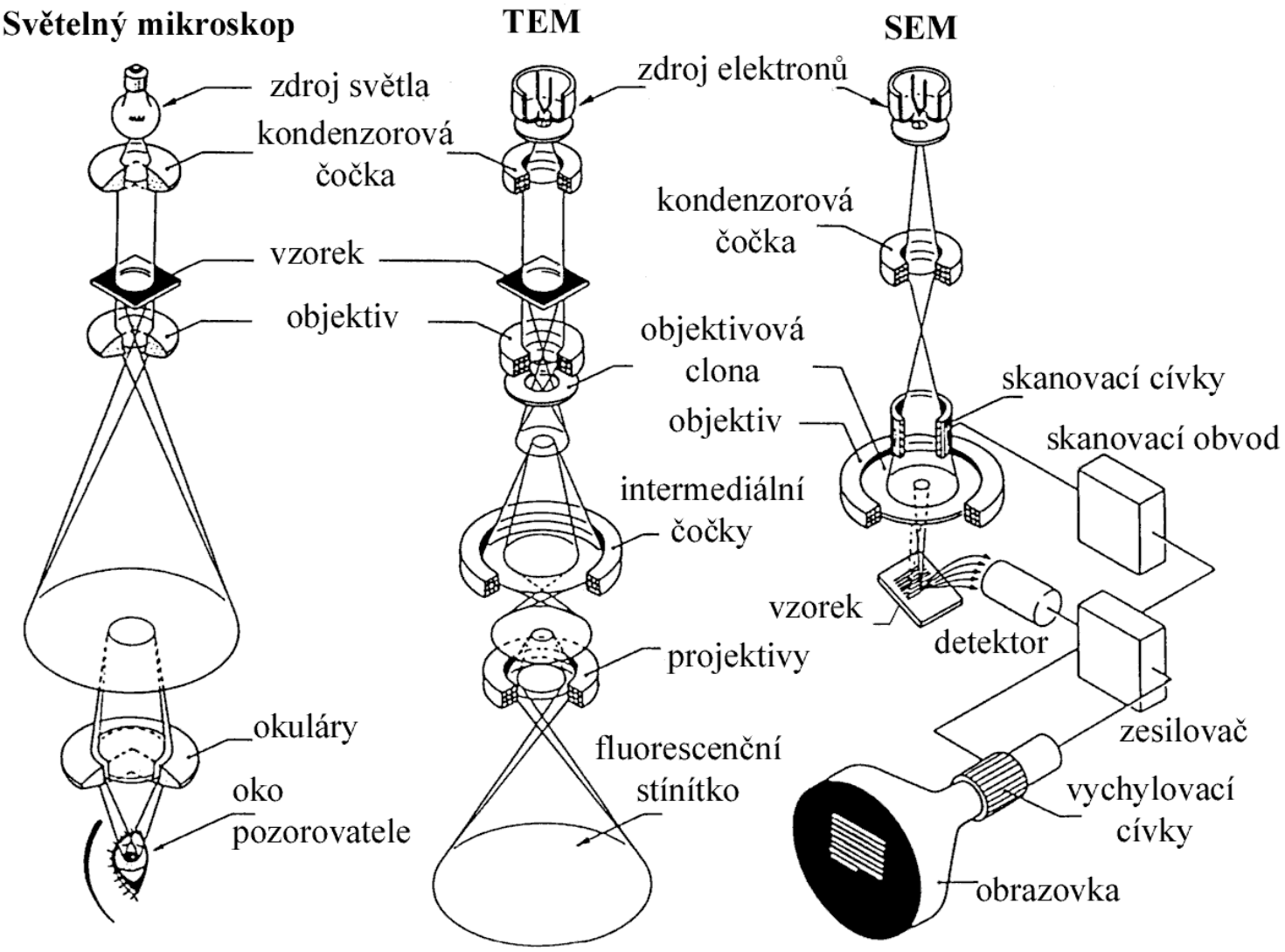
Historie elektronové mikroskopie

1897 – J.J. Thomson oznamuje existenci negativně nabité částice, později nazvané elektron
1924 – L. de Broglie předpokládá, že pohybující se elektron má vlastnosti podobné vlnění
1926 – H. Busch dokazuje fokusaci elektronů cylindrickou magnetickou čočkou – základ elektronové optiky
1931 – E. Ruska se spolupracovníky staví první elektronový mikroskop (Nobelova cena 1986)
1935 – M. Knoll demonstruje možnost konstrukce rastrovacího elektronového mikroskopu, o tři roky později staví M. von Ardenne jeho prototyp
1939 – Siemens představuje první komerční elektronový mikroskop
1965 – Cambridge Instruments staví první komerční skenovací elektronový mikroskop



Ernst Ruska


První TEM se zv. 12 000x
Replika od Ernsta Ruska
1980, Deutsches Museum,
Mnichov



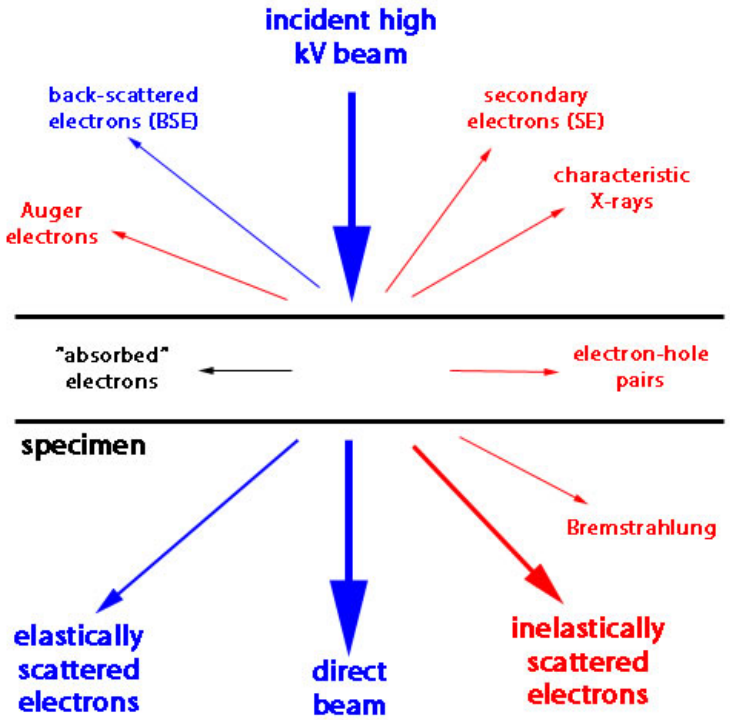
Rozlišení	200nm	0.1nm	0.5nm
Zvětšení	~×2000	×50~×1,500,000	×10~×1,000,000

Elektronová mikroskopie

V roce 1920 bylo zjištěno, že elektrické a magnetické pole je ovlivňuje elektrony stejně, jako čočky a zrcadla ovlivňují viditelné světlo.

V roce 1931 byly v prvním elektronovém mikroskopu použity 2 magnetické čočky. O tři roky později byla přidána třetí čočka a bylo dosaženo rozlišení 100 nm, které bylo 2x lepší než rozlišení světelného mikroskopu.

V současnosti se používá v zobrazovací soustavě 5 magnetických čoček a dosahuje se rozlišovací schopnosti 0,1 nm při zvětšení 1 000 000x.



Signály vznikající při pozorování vzorku v TEM a SEM, používané pro tvorbu obrazu a mikroanalýzu prvků

Interakce svazku elektronů se vzorkem

Primární svazek elektronů dopadne na povrch vzorku. Část elektronů projde a část se odrazí.
V takto ozářeném objemu vzorku vyvolávají primární elektrony děje iniciované pružným a nepružným rozptylem.

a) Pružný rozptyl – elektrony opouští vzorek jen s malými energetickými ztrátami, mění směr svého pohybu

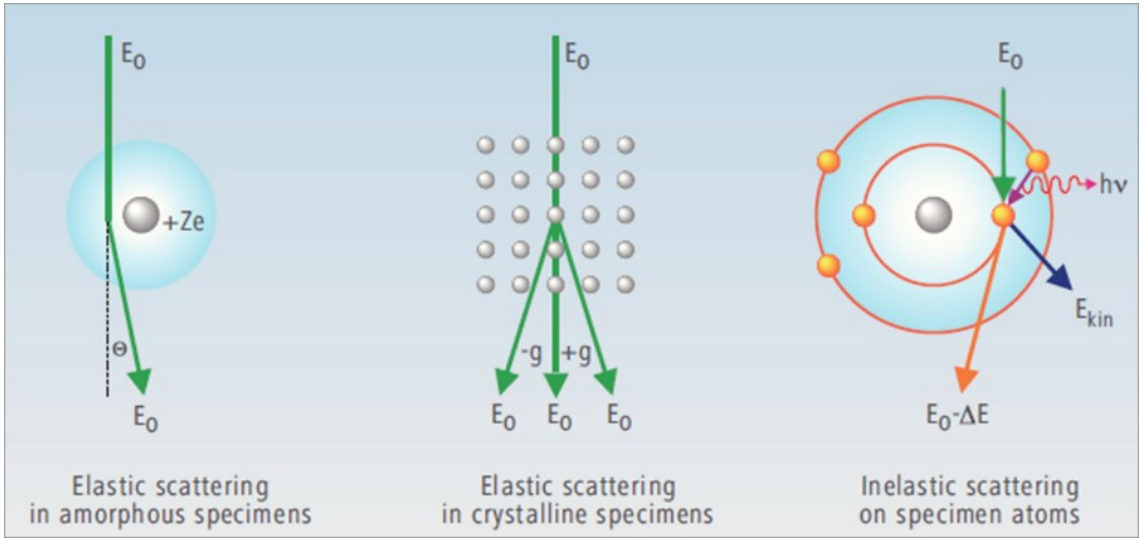
b) Nepružný rozptyl – primární elektrony předávají svoji energii volným elektronům a elektronům vázaným v obalech atomů (vyráží je)

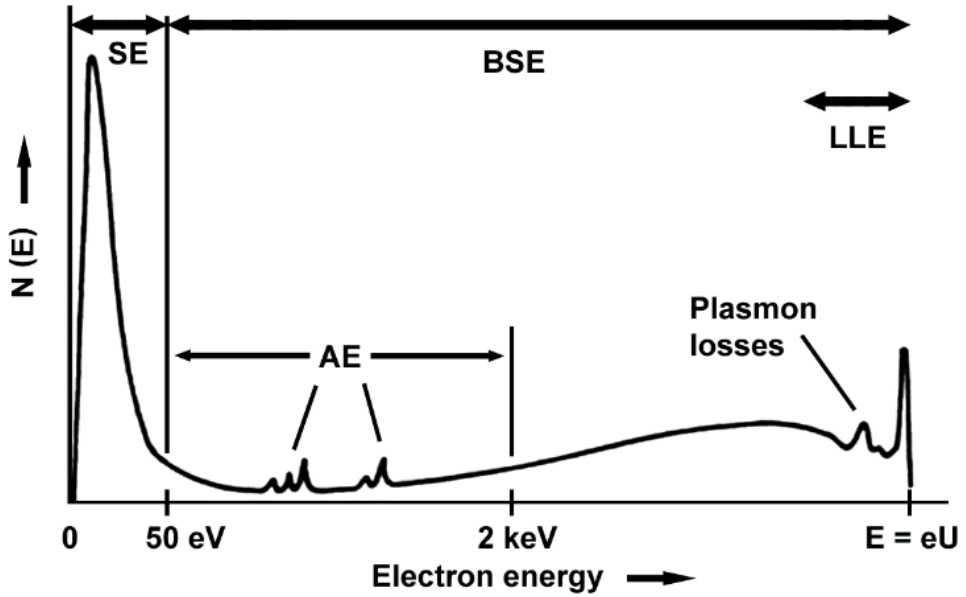
c) Absorpce – dochází k absorpci elektronů do vzorku

Interakce elektronu se vzorkem

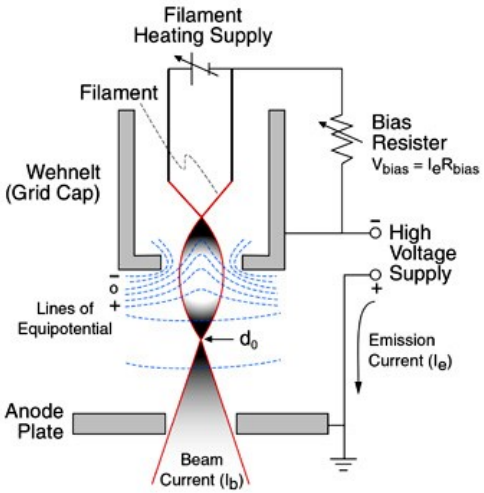
- Elastický rozptyl
- Neelastický rozptyl

- Průchod elektronů s malými ztrátami energie (Low Loss Electrons)
- Odražení elektronů (Back Scattered Electrons)
- Absorpce elektronů
- Emise elektronů (Secondary Electrons)
- Emise Augerových elektronů (AE)
- Emise el.mag. záření
- Emise pozitivně nabitých iontů





Elektronové zdroje



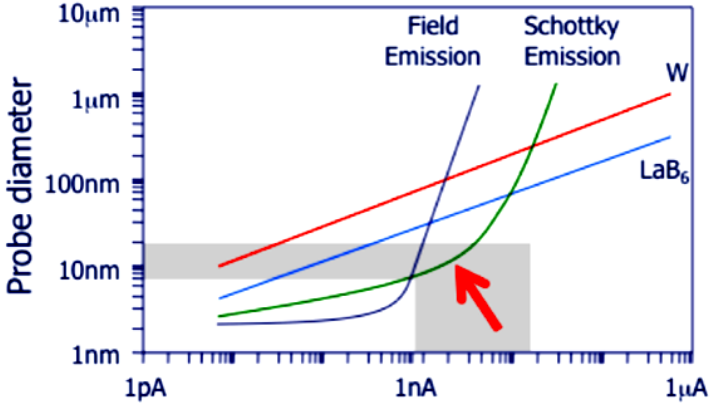
Tryska	Termoemisní		Autoemisní	
Katoda	W vlákno	LaB_6	Schottky W/ZrO	studený W hrot
Směrová proudová hustota [$A \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$]	10^9	10^{10}	5×10^{12}	10^{11}–10^{13}
Proud ve svazku $\varnothing = 1$ nm [pA]	0,1	1	500	100–1 000
Maximální proud svazku [nA]	1 000	1 000	300	10
Velikost zdroje elektronů [μm]	50	10	0,03	0,005
Disperze energie elektronů ΔE [eV]	3	1,5	0,3–1	0,3
Pracovní teplota [K]	2 700	1 900	1 800	300
Vakuum [Pa]	10^{-3}	10^{-5}	10^{-6}–10^{-7}	10^{-8}
Životnost katody [h]	40–100	500–1 000	> 2 000	> 2 000
Formování katody	ne	ne	ne	po 8 hodinách



Filament

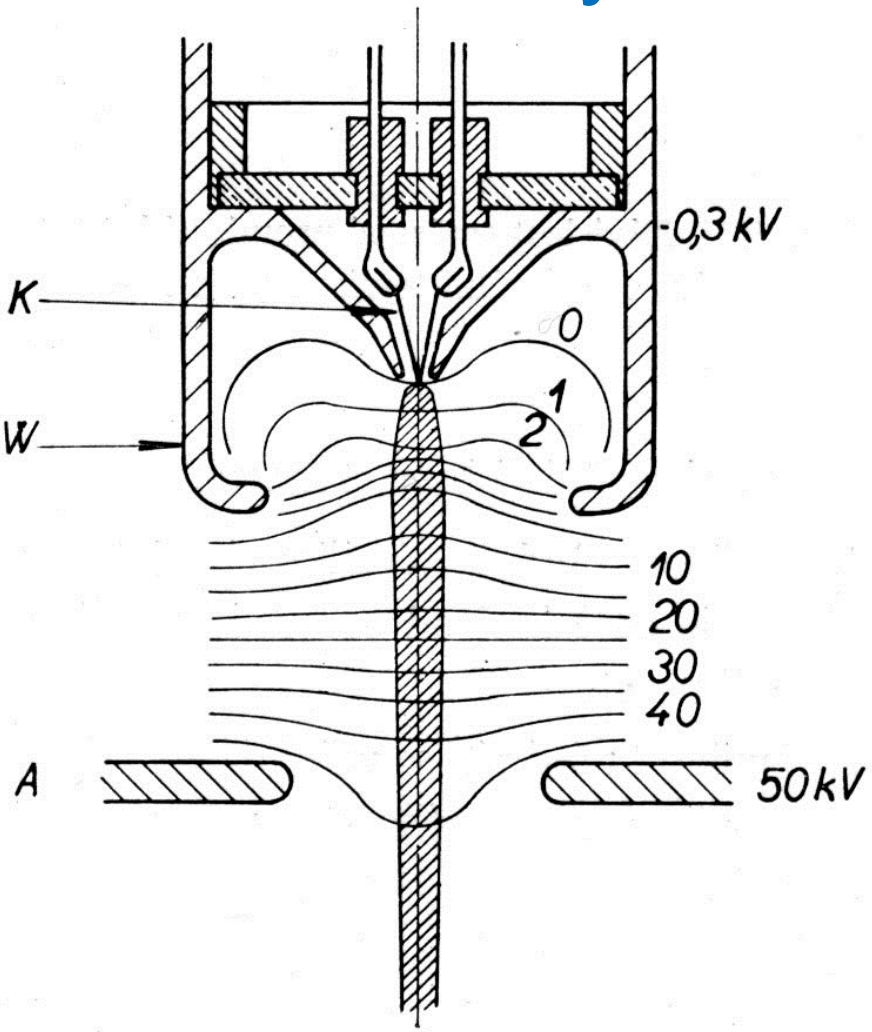


Wehnelt

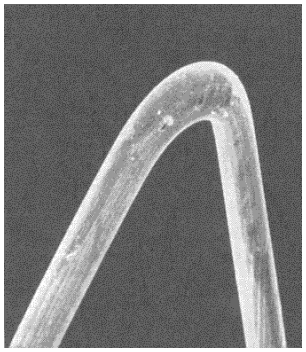


The relationship between probe current and probe diameter for various electron sources

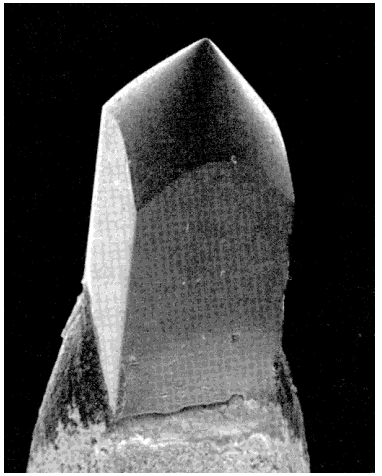
Elektronová tryska



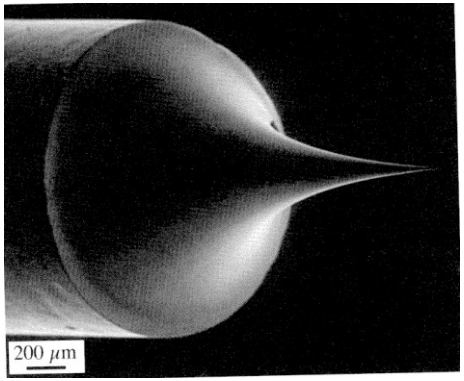
Řez elektronovou tryskou s velkou ohniskovou dálkou: *K* — katoda, *W* — Wehneltův válec, *A* — anoda.



W - katoda



LaB_6



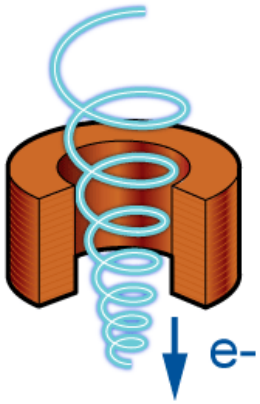
termoemisní - katoda

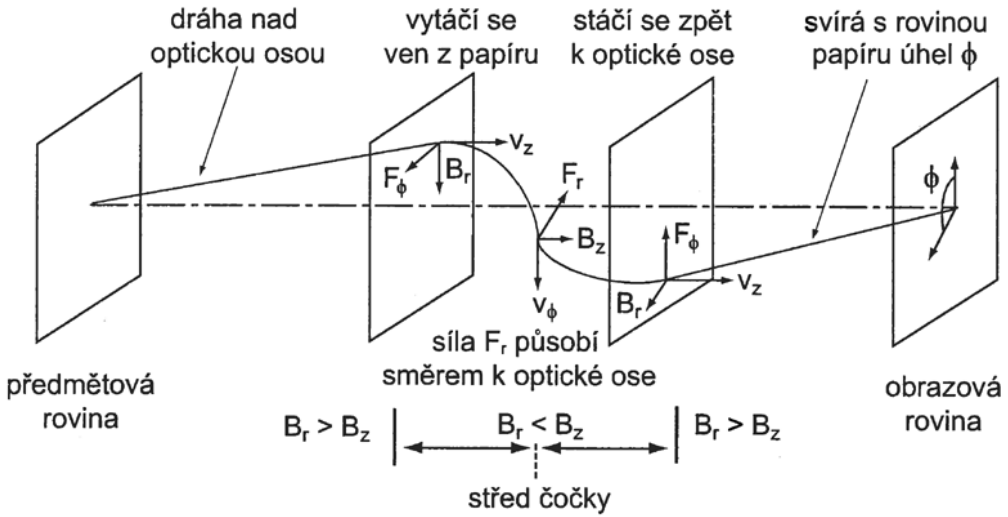
Elektronové čočky

- Elektrostatické (větší vady)
- Magnetické (menší vady) – levně pouze spojky

Lze spojitě měnit ohniskovou vzdálenost

$$F = -e(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$$

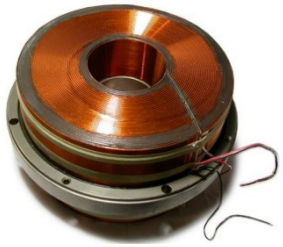


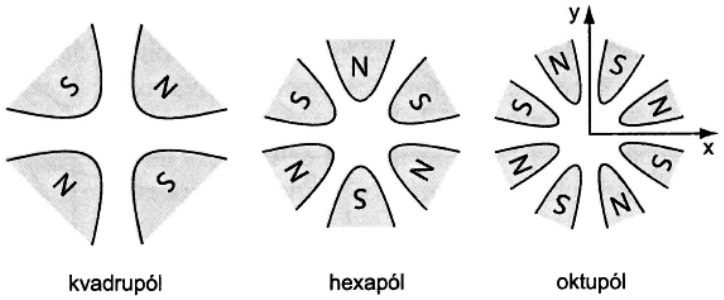


B_r - radiální složka indukce ↔
B_z - axiální složka indukce ↓

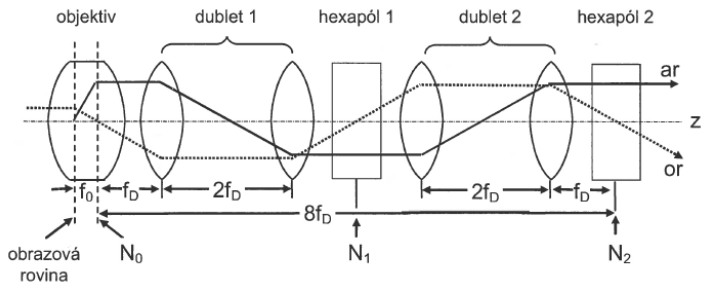
$$B_r \times v_z = F_\Phi$$ - stáčení e-

$$B_z \times v_\Phi = F_r$$ - fokusace e-





Korekční čočky

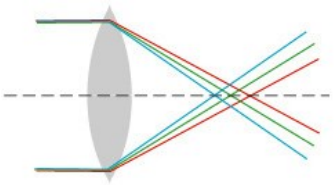


Cs korektor

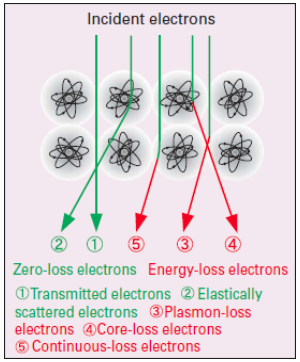
Vady elektronových čoček

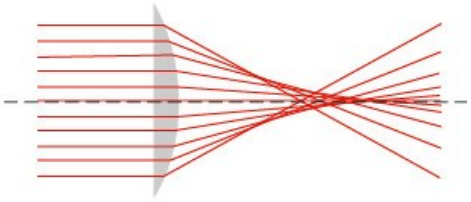
1936 - O. Scherzer - Rotačně souměrná pole mají vždy kladný koeficient otvorové (kulové) vady 3. řádu a barevné vady 1. řádu

1948 - D. Gabor – návrh holografie jako metody korekce otvorové vady



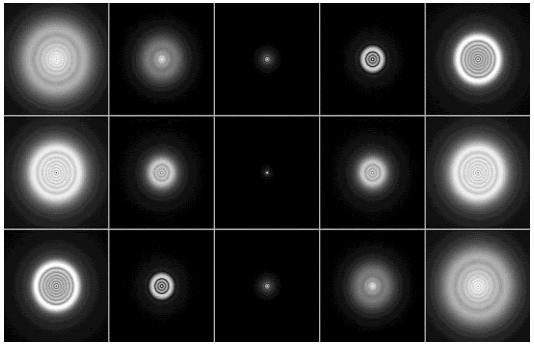
Barevná vada Cc





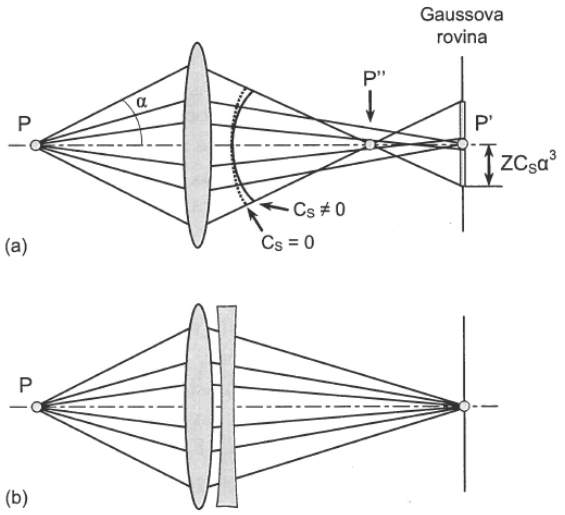
Otvorová vada Cs

← podostření | přeostření →

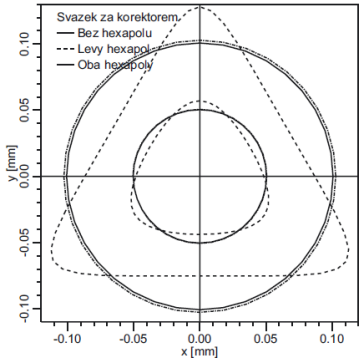


Obraz bodového zdroje

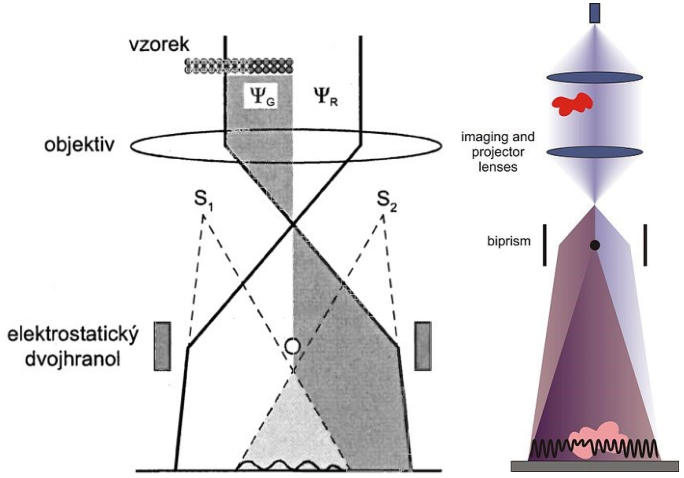
Svazek elektronů může být téměř monochromatický, největší změna energie nastává ve vzorku. S Ω-filtrem se lze chromatické vady zcela zbavit.



Cs korektor - funkce

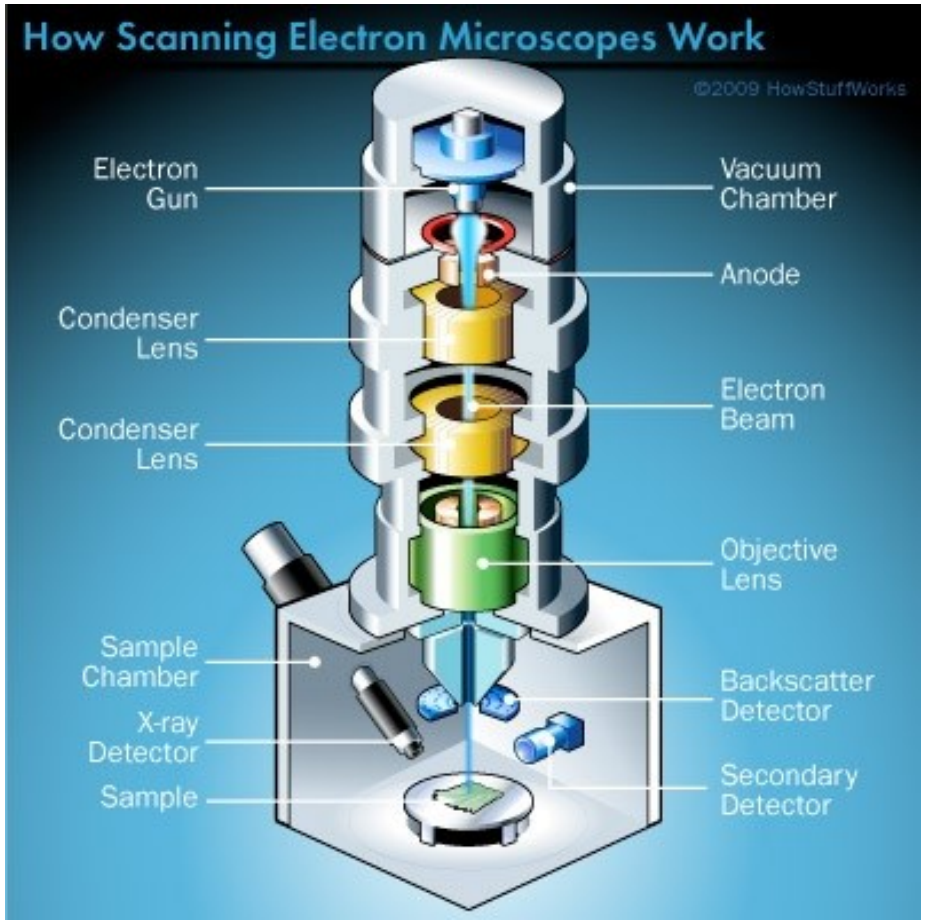


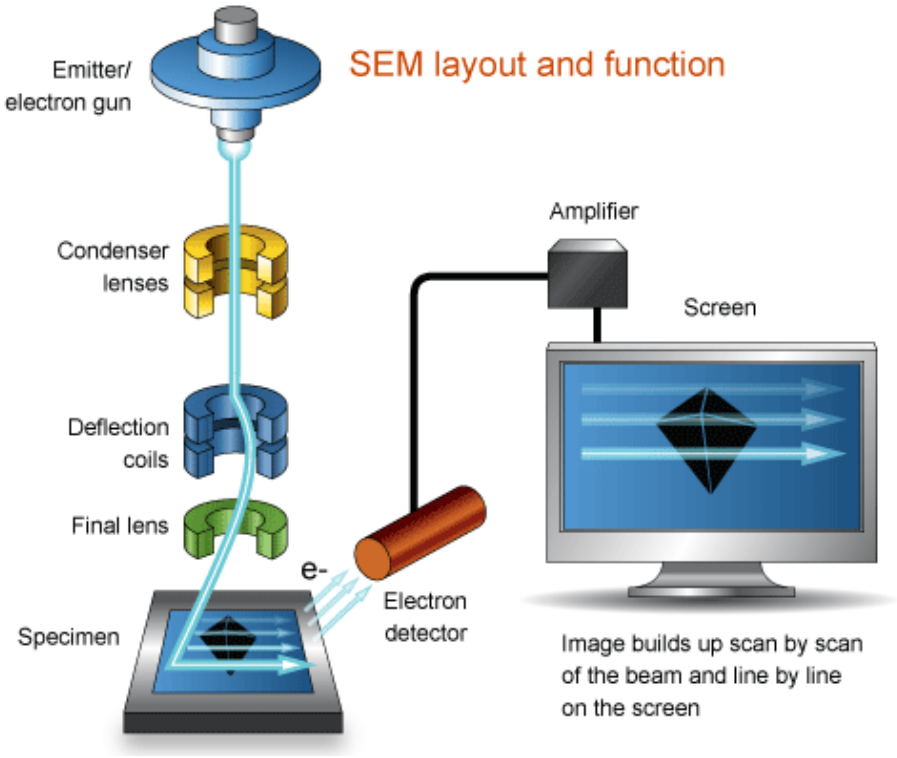
Cs korektor



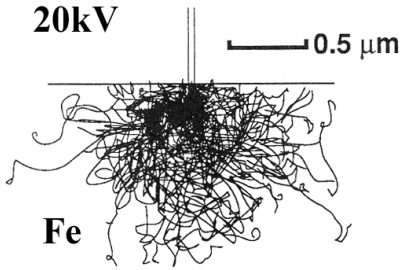
Holografický záznam

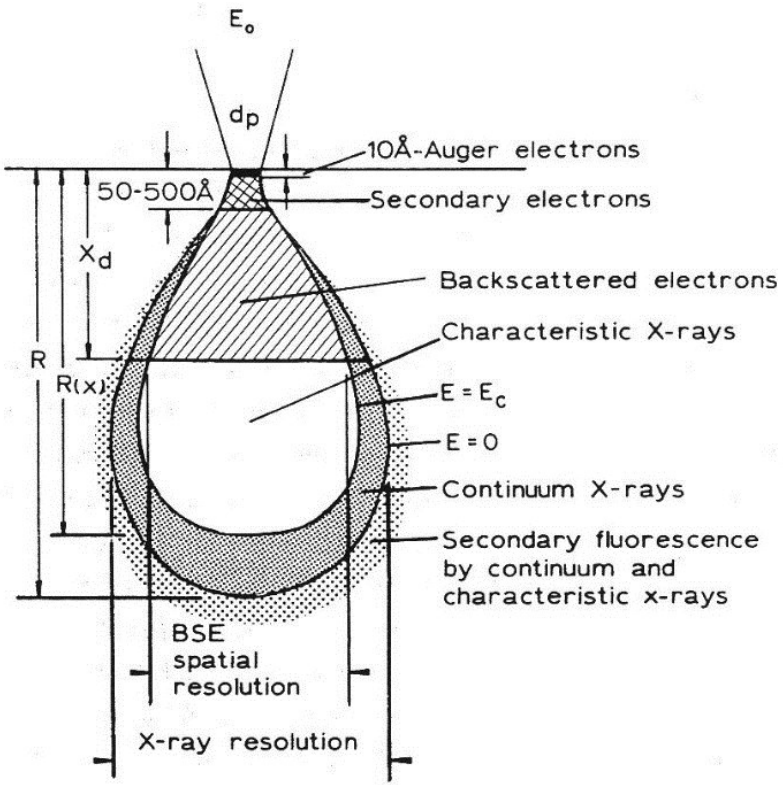
Princip SEM

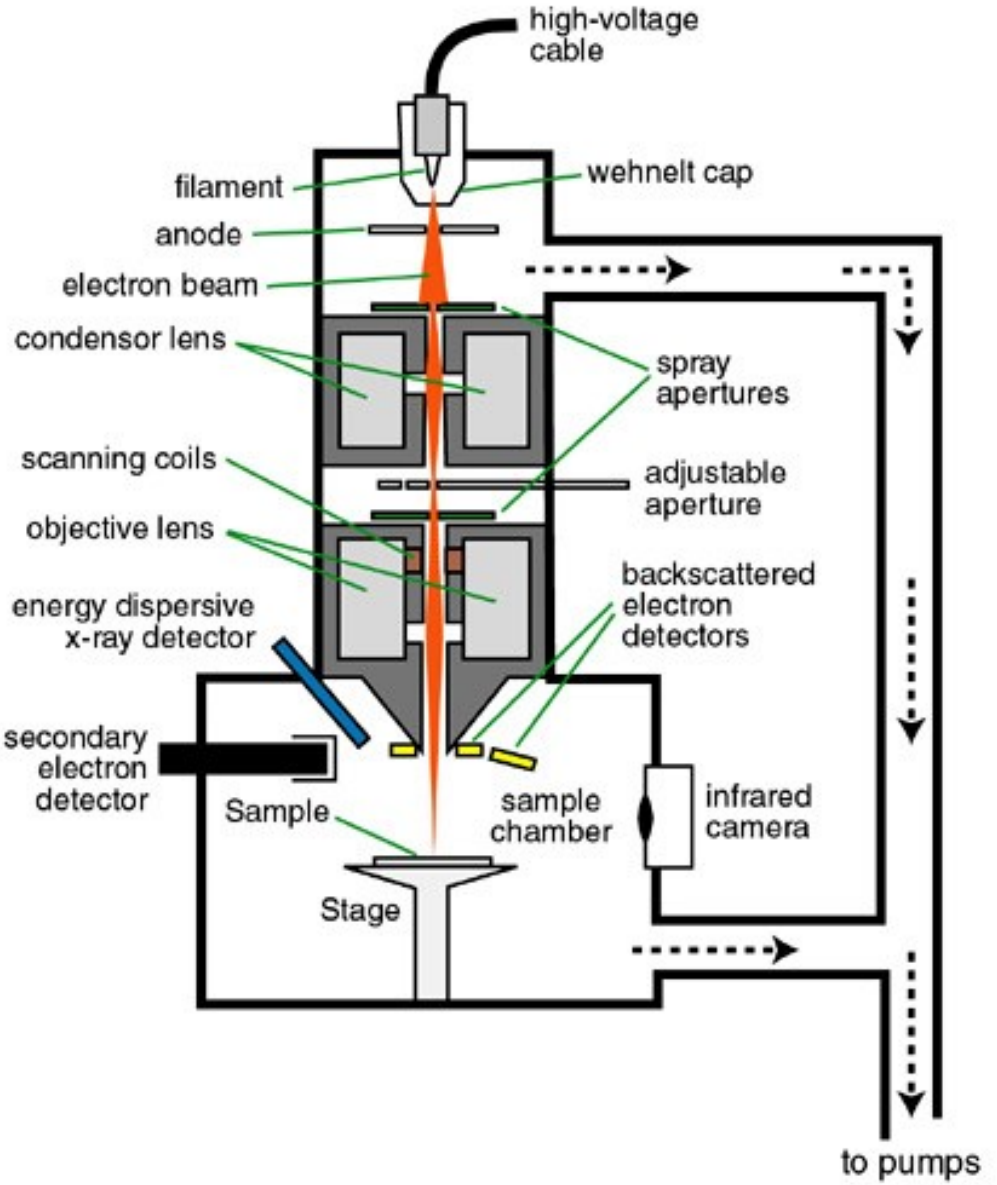

How Scanning Electron Microscopes Work
©2009 HowStuffWorks
Electron Gun
Vacuum Chamber
Anode
Condenser Lens
Electron Beam
Condenser Lens
Objective Lens
Sample Chamber
Backscatter Detector
X-ray Detector
Sample
Secondary Detector


SEM layout and function
Emitter/ electron gun
Condenser lenses
Deflection coils
Final lens
e-
Specimen
Electron detector
Amplifier
Screen
Image builds up scan by scan of the beam and line by line on the screen

Skenovací elektronový mikroskop

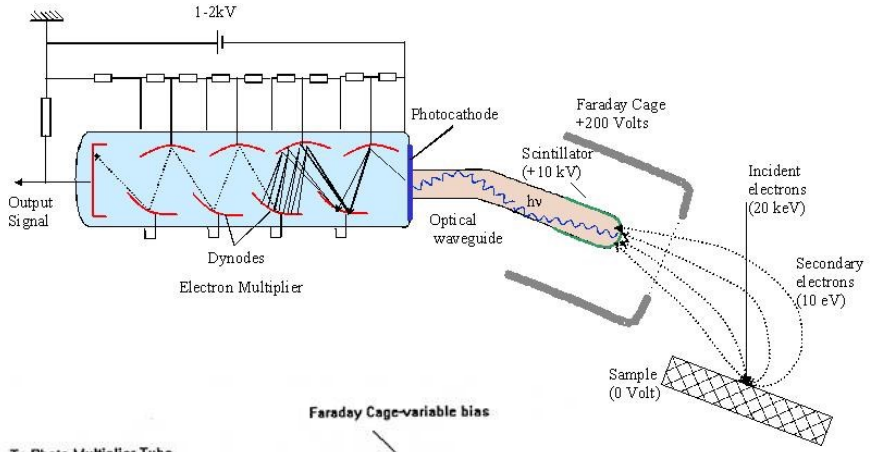


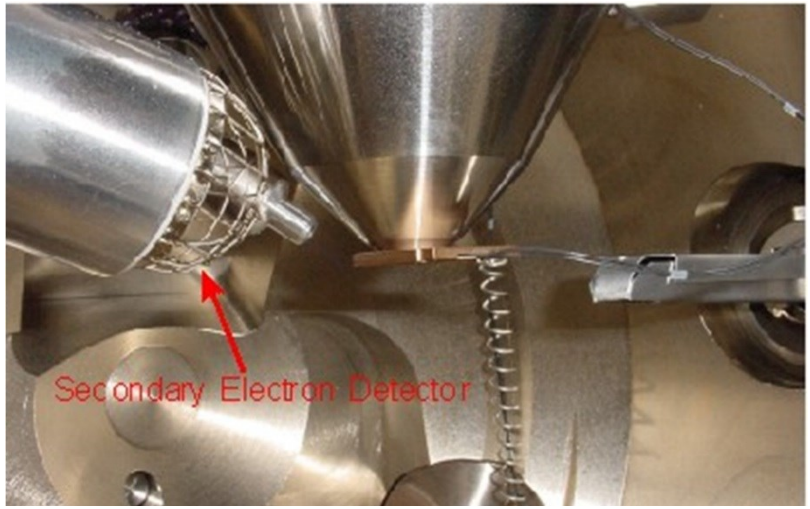


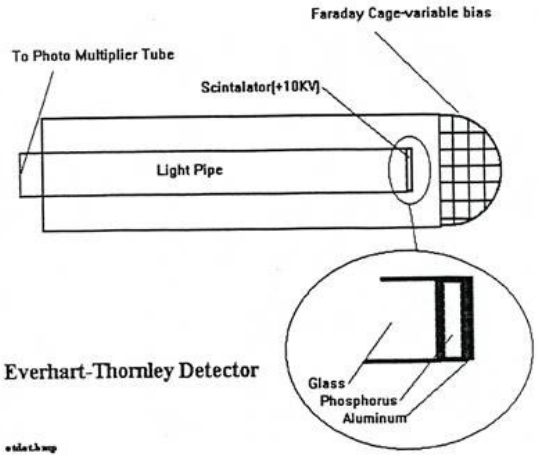


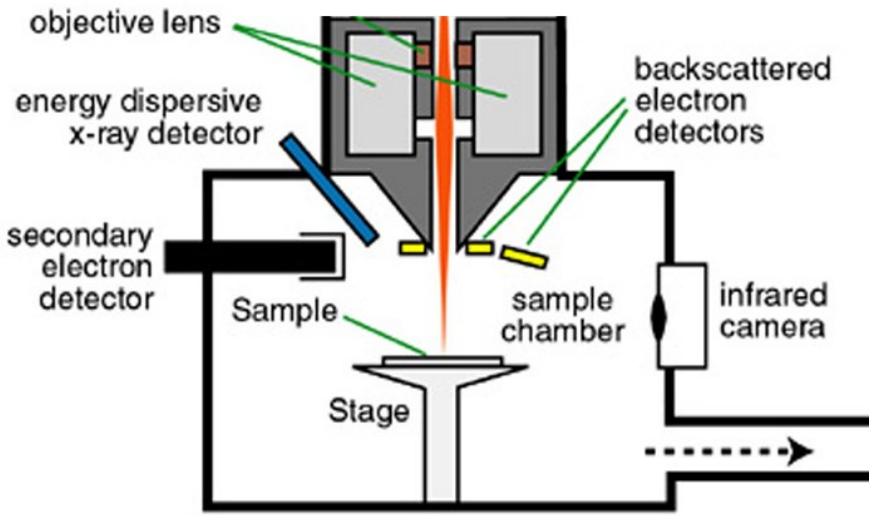
Skenovací elektronový mikroskop

Everhart-Thornley detector









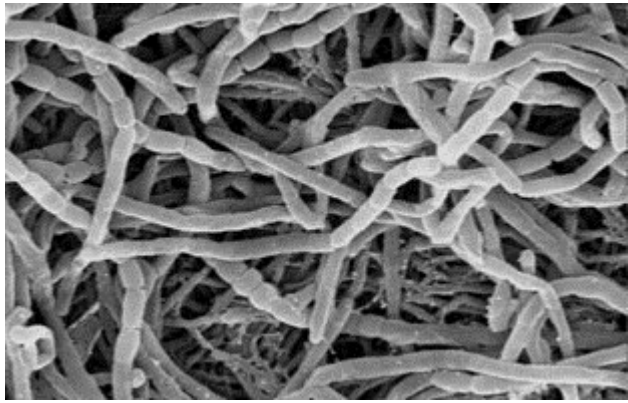
Skenovací elektronový mikroskop

Skenovací elektronový mikroskop (dále SEM) je přístroj určený k pozorování povrchů nejrůznějších objektů. Výsledný obraz je tvořen pomocí sekundárního signálu - odražených nebo sekundárních elektronů.



Velkou předností SEM v porovnání se světelným mikroskopem je jeho velká hloubka ostrosti, v důsledku které lze z dvojrozměrných fotografiích ze SEM nalézt jistý trojrozměrný aspekt.

Další předností těchto mikroskopů je, že v komoře preparátů vzniká při interakci urychlených elektronů s hmotou vzorku kromě výše zmíněných signálů ještě řada dalších, např. rtg. záření, Augerovy elektrony, katodoluminiscence, které nesou mnoho dalších informací o vzorku. Při jejich detekci je možné určit např. prvkové složení preparátu v dané oblasti.



K eliminaci nabíjecích jevů se proto preparát pokrývá vrstvičkou kovu o tloušťce cca 10-20 nm, která má za úkol odvést negativní náboj, zvýšit produkci sekundárních elektronů a minimalizovat poškození preparátu teplem uvolněným brzdícími se primárními elektrony. Nejčastěji se používá zlato, platina nebo slitina platiny a paládia. Výběr kovu se odvíjí od požadované granularity vrstvy kovu, obecně platí, že čím vyšší je bod tání napařovaného kovu, tím menší je granularita vrstvy

Pokovování preparátu se provádí několika způsoby:

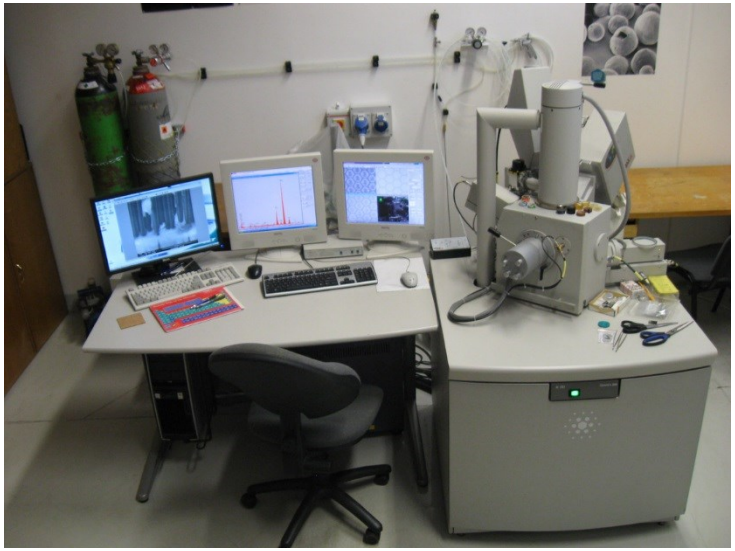
1/ vakuovým napařováním - daný kov se v napařovací aparatuře za vysokého vakua elektricky zahřeje na teplotu, při které se z jeho povrchu začnou odpařovat jednotlivé molekuly

2/ iontové naprašování - je založeno na vzniku usměrněného výboje v prostředí nízkotlaké argonové atmosféry účinkem elektrického napětí

3/ impregnace - je vytvoření nánosu kovu na povrchu preparátu chemickou cestou a využívá se jí v případech, kdy není k dispozici speciální aparatura anebo je preparát z části vodivý.

Skenovací elektronový mikroskop

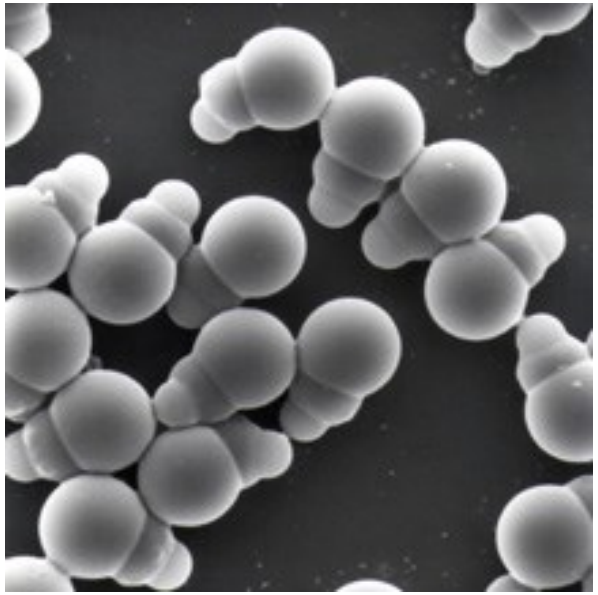
- Termoemisní SEM Quanta 200 od FEI s EDS detektorem (mikrosonda) od firmy EDAX
- Rozlišení
  - Vysoké-vakuum
    - 3.0 nm at 30 kV (SE)
    - 4.0 nm at 30 kV (BSE)
    - 10 nm at 3 kV (SE)
  - Environmentální mód (ESEM) pro nevodivé vzorky bez nutnosti pokovování
    - 3.0 nm at 30 kV (SE)
- Urychlovací napětí: 200 V – 30 kV
- Proud svazkem: do 2 μA – kontinuálně nastavitelný

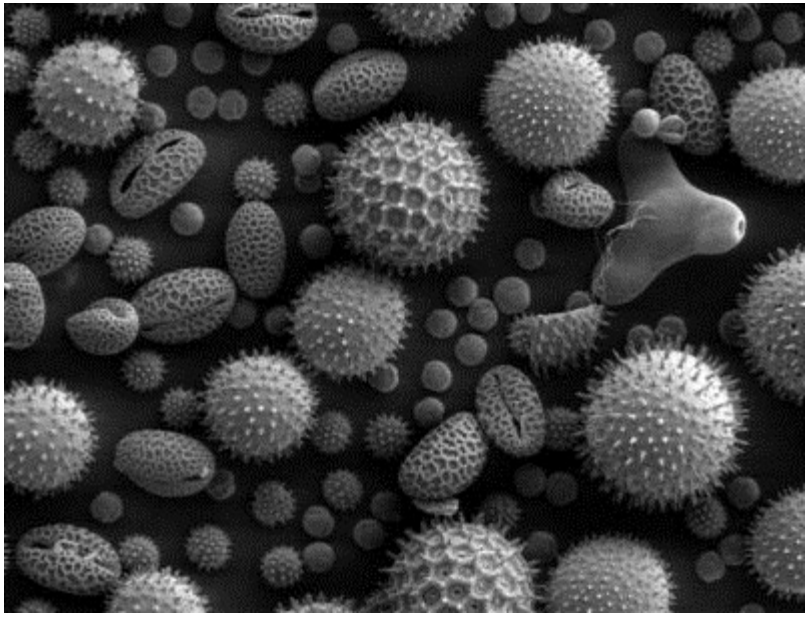


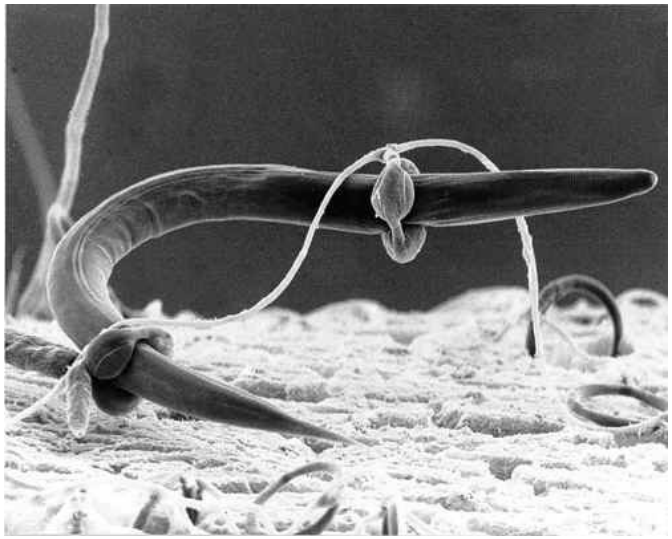
- Ultravysokorozlišovací Field Emission SEM JEOL JSM-7600F
- Rozlišení 1nm při 15kV, 1.5nm při 1kV v GentleBeam módu
- Detektory prvků EDS, WDS
- Detektor elektronové mikrodifrakce EBSD
- Zabudovaný energetický filtr (r-filtr) energie snímaných elektronů
- Nenabíjící mód (Gentle Beam) pro redukci poškození citlivých vzorků a nabíjení nevodivých vzorků.
- Zvětšení 25 – 1 000 000x
- Urychlující napětí: 100 V – 30 kV




YELLOW STAIN







Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

Hlavní části:

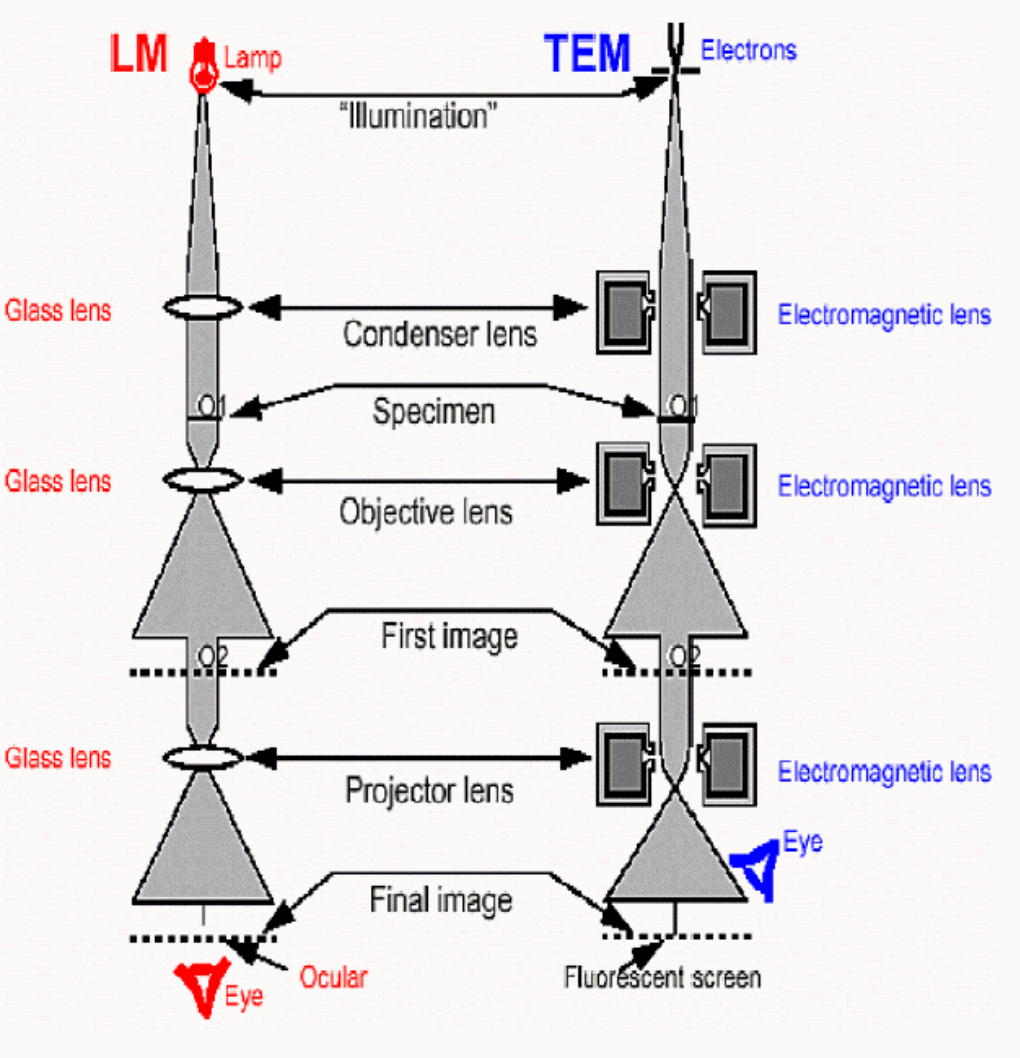
- tubus s elektronovou optikou,
- vakuový systém,
- napájení čoček pro zaostřování a vychylování elektronového paprsku a zdroj vysokého napětí pro zdroj elektronů

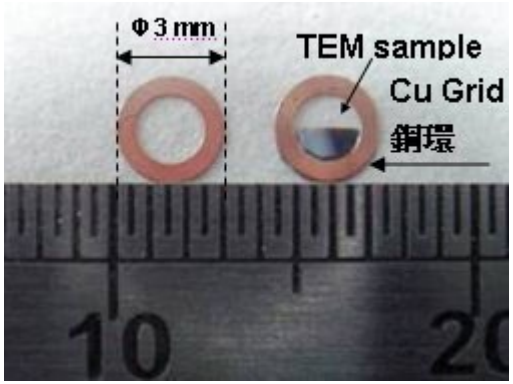
Elektronová tryska se skládá ze žhaveného wolframového vlákna, Wehneltova válce a anody. Tyto tři části tvoří trioda, která je velmi stabilním zdrojem elektronů. Wehneltův válec, který má odlišný potenciál, soustředí svazek elektronů do jednoho bodu.

Elektromagnetické čočky mají proměnné parametry - změnou proudu, který teče cívkou, se docílí změny ohniskové vzdálenosti, které určuje zvětšení.

Preparát pro TEM musí být tenký (běžně 0,5 mm nebo méně)

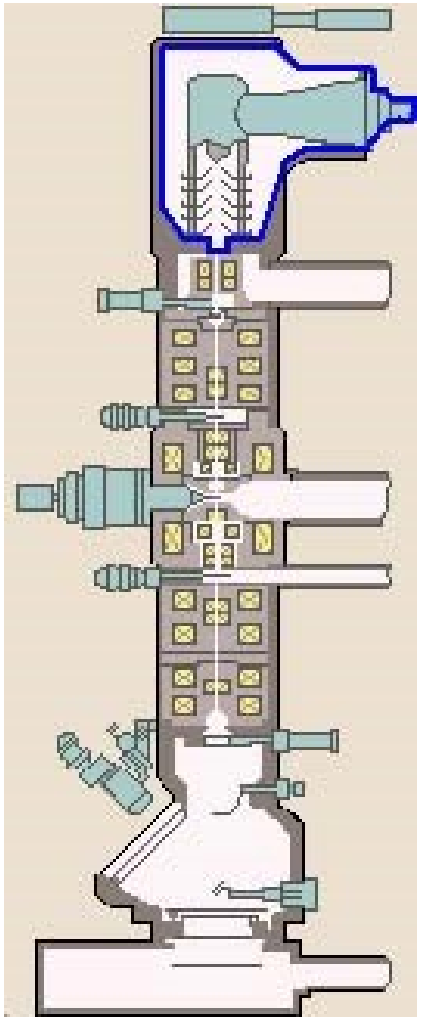
Princip TEM


LM
Lamp
TEM
Electrons
"Illumination"
Glass lens
Condenser lens
Electromagnetic lens
Specimen
Glass lens
Objective lens
Electromagnetic lens
First image
Glass lens
Projector lens
Electromagnetic lens
Eye
Final image
Eye
Ocular
Fluorescent screen

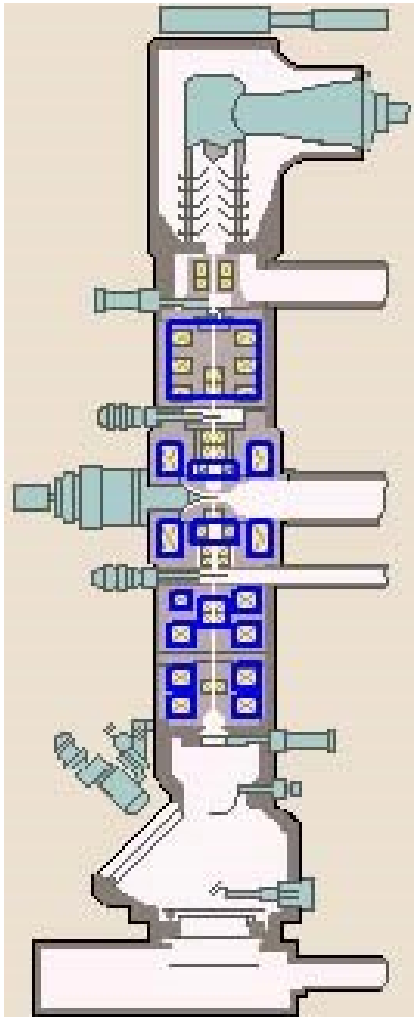

Φ 3 mm
TEM sample
Cu Grid
銅環
10



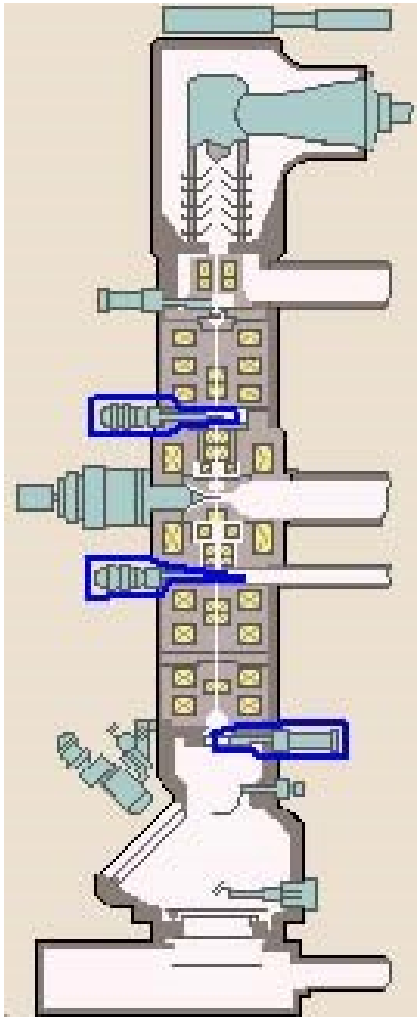
Transmisní elektronový mikroskop (TEM)



Elektronová tryska

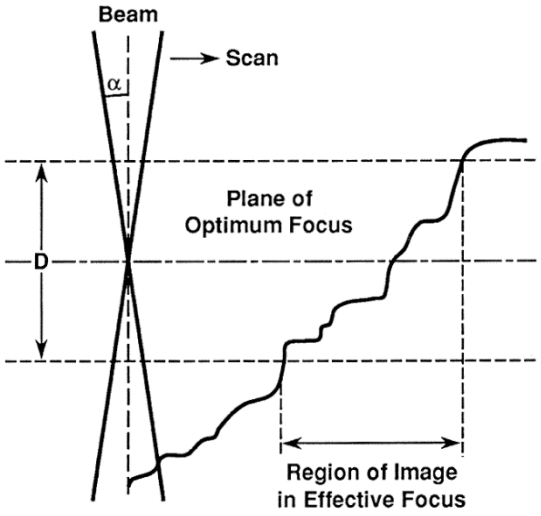


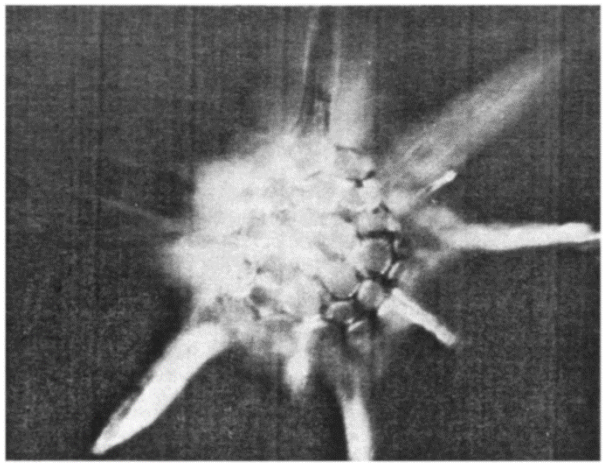
Elektromagnetické čočky

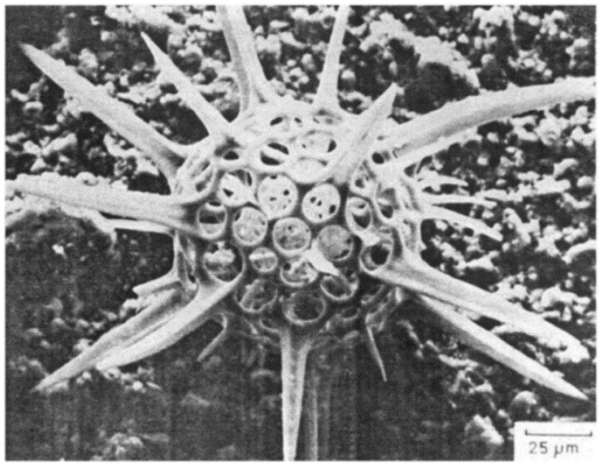


Aperturní clonky

Hloubka ostrosti

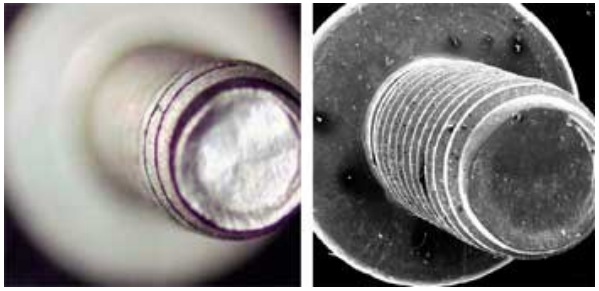






α v TEM ~ 5 mrad ~ 0,3°

TEM rozlišení 2nm → D ~ 800nm
- tloušťka vzorku ~ 100-300nm



SEM

Magnification	Image width (μm)[a]	Depth of Field (μm)[b] $\alpha = 2$ mrad	$\alpha = 5$ mrad	$\alpha = 10$ mrad
10×	10,000	10,000	4000	2000
50×	2,000	2,000	800	400
100×	1,000	1,000	400	200
500×	200	200	80	40
1,000×	100	100	40	20
10,000×	10	10	4	2
100,000×	1	1	0.4	0.2

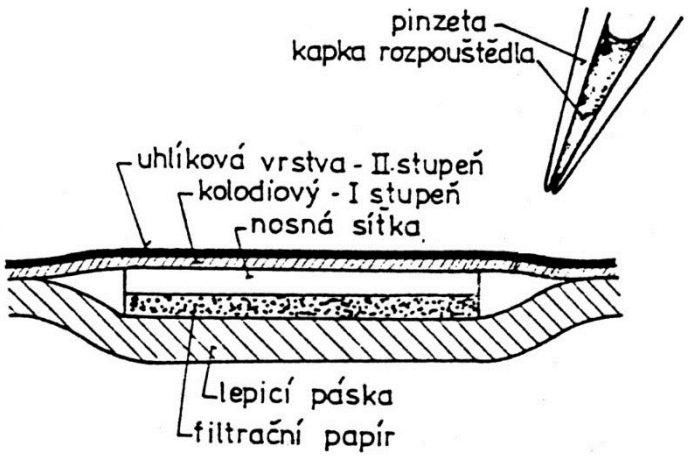
[a] For a 10-cm CRT display.

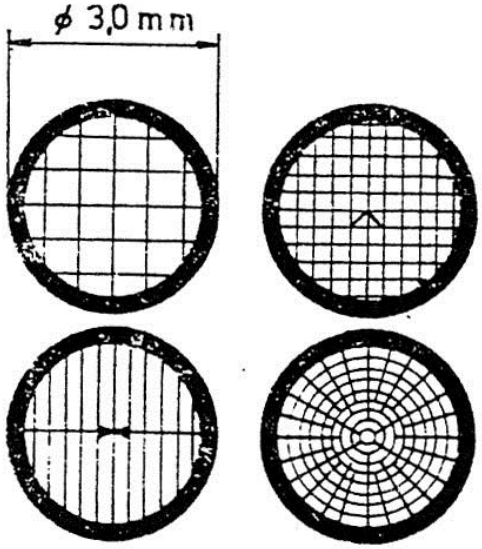
[b] $\alpha = 2$ mrad: $R_{AP} = 100\,\mu$m, $D_W = 25$ mm; $\alpha = 5$ mrad: $R_{AP} = 100\,\mu$m, $D_W = 10$ mm; $R_{AP} = 200\,\mu$m, $D_W = 10$ mm; $\alpha = 30$ mrad: $R_{AP} = 600\,\mu$m, $D_W = 10$ mm, d $= 10$ mrad.

Příprava vzorků pro TEM

Preparáty pro TEM musí být tenké (běžně 0,5 mm nebo méně), jinak by došlo k absorpci elektronů a žádný obraz by nevznikl.

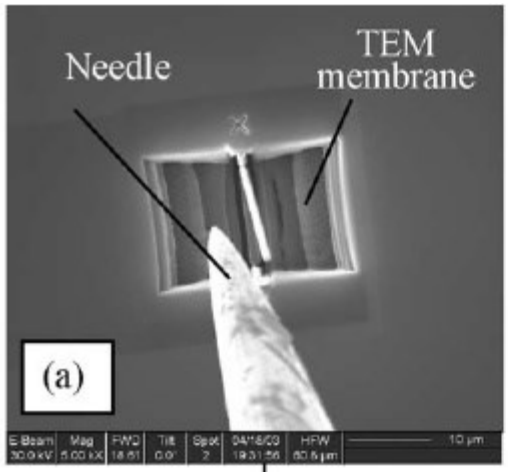
při vkládání do elektronového mikroskopu podloženy pomocí speciální podpěrné síťky, jejíž průměr je 3mm. Pozorování replik se pak provádí pouze přes otvory nosné síťky, protože vlastní síťka je elektronovým svazkem neprozářitelná.

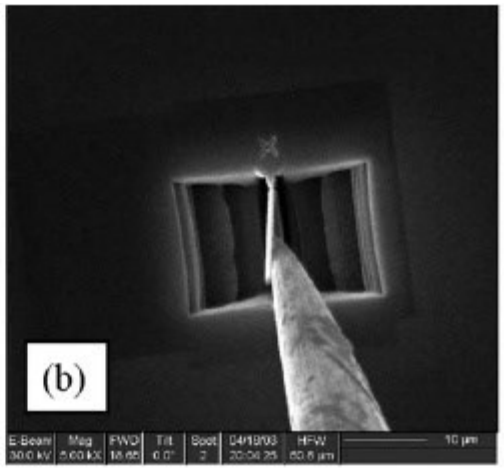


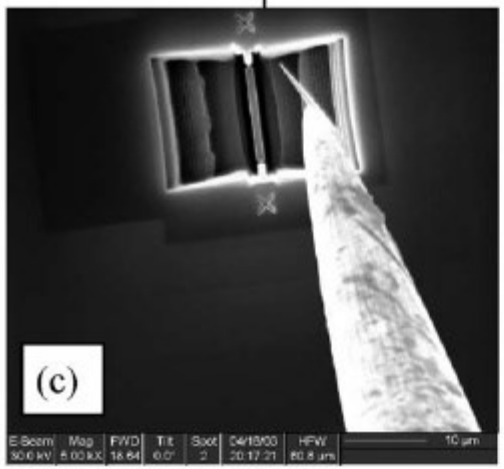


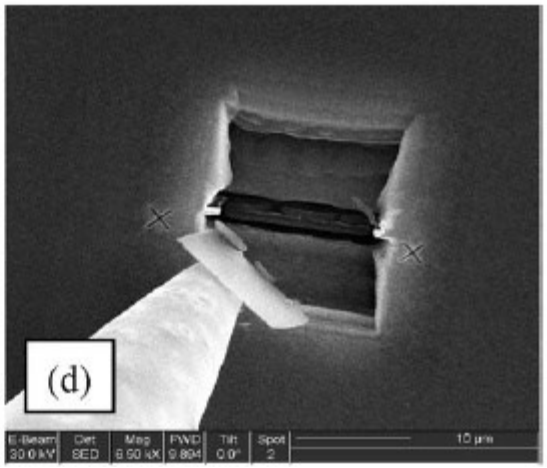
Focused Ion Beam (FIB)

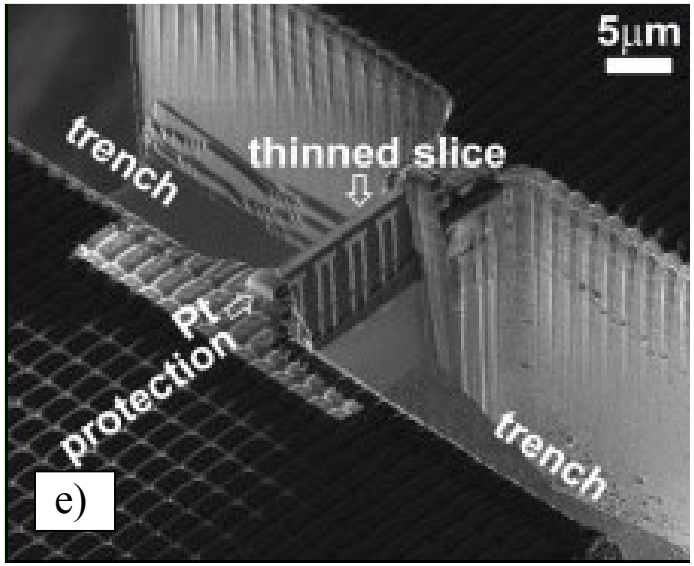
- odprašování materiálu Ga ionty.
- příprava tenkých plátků materiálu pomocí příkopů (trench)



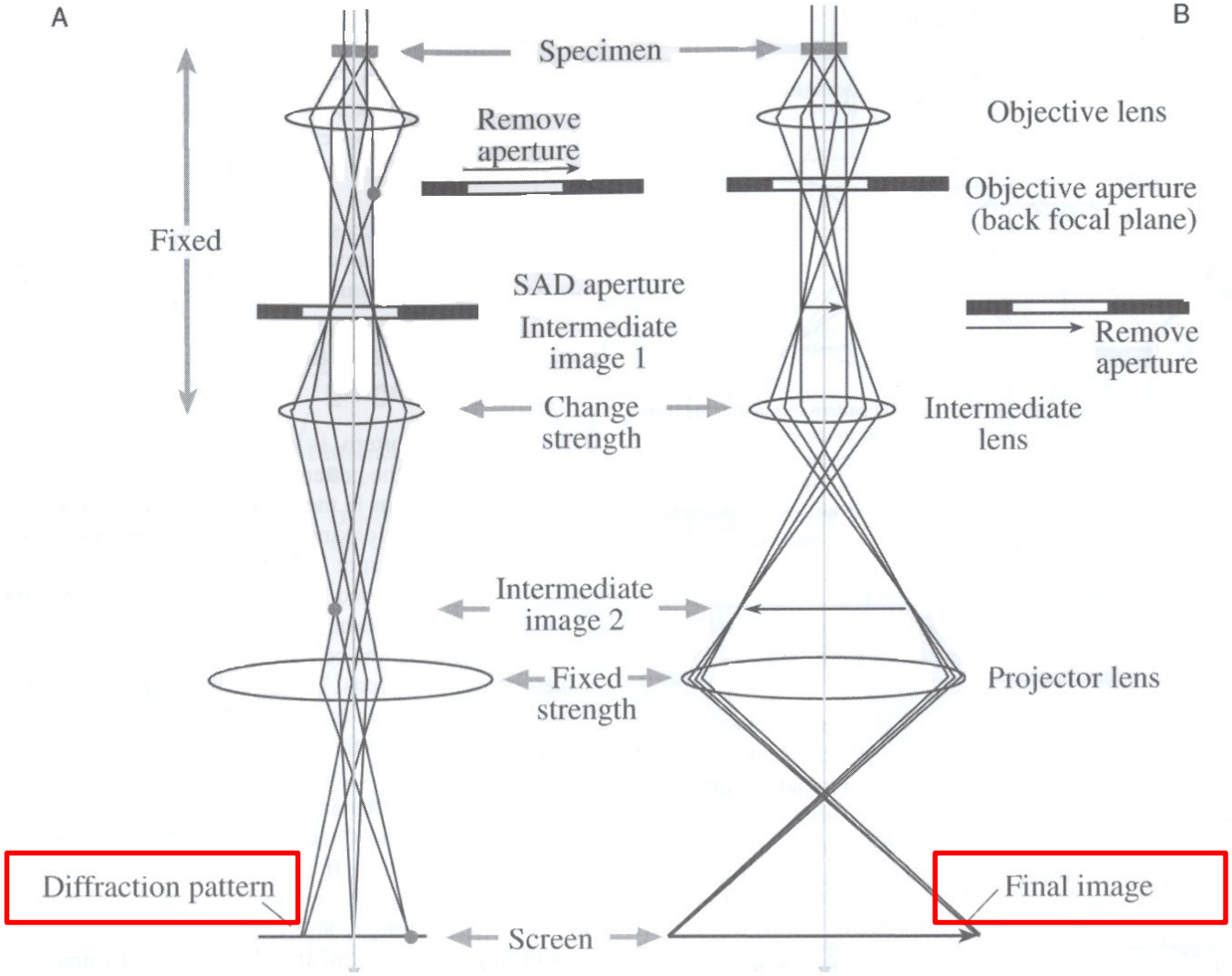




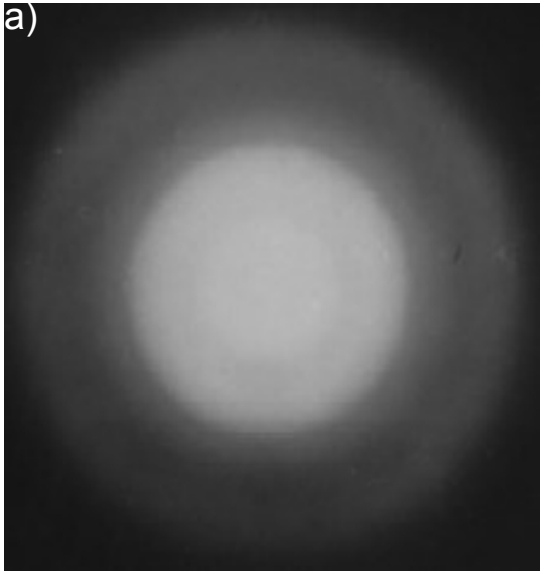


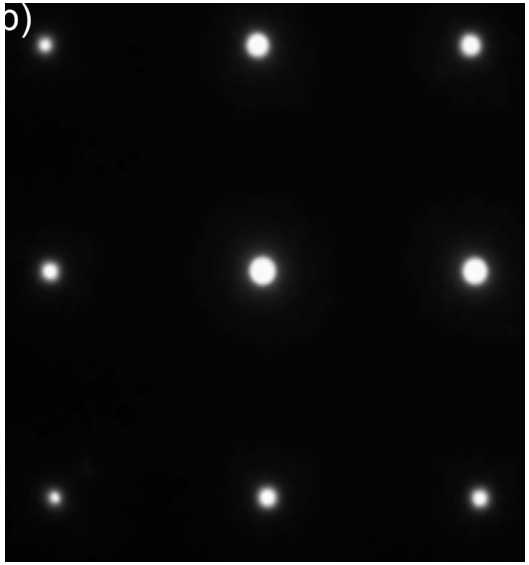


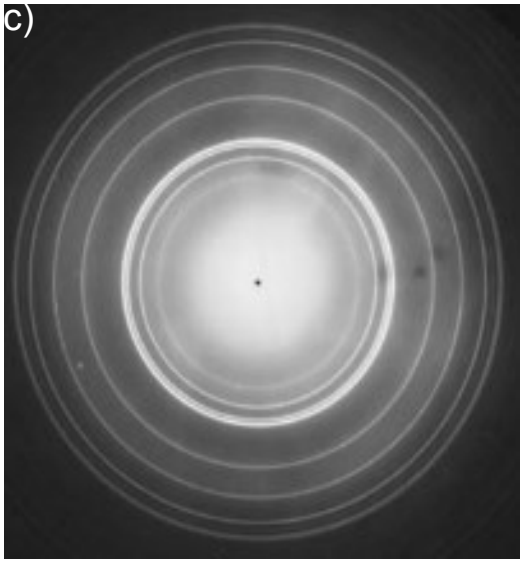
Zobrazovací mody TEM



Difrakce elektronů







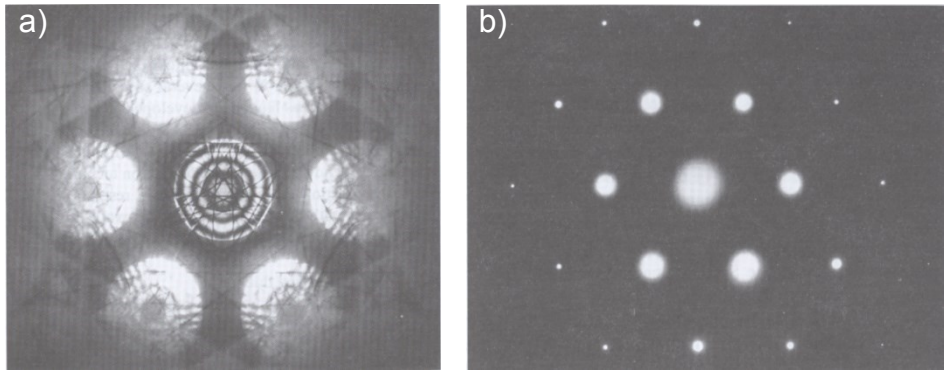
a) Amorfní materiál

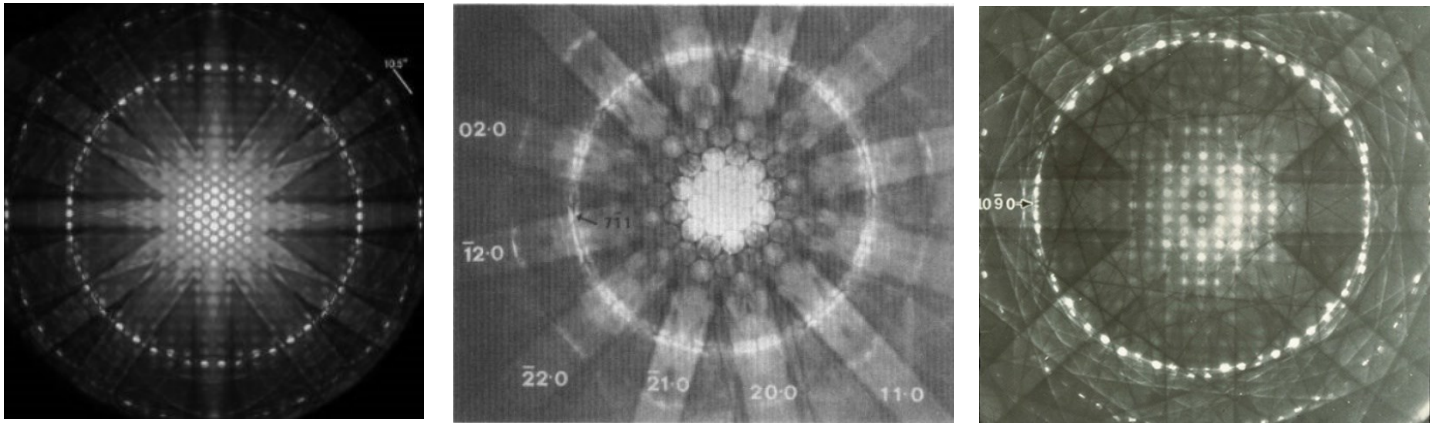
b) monokrystal

c) polykrystal

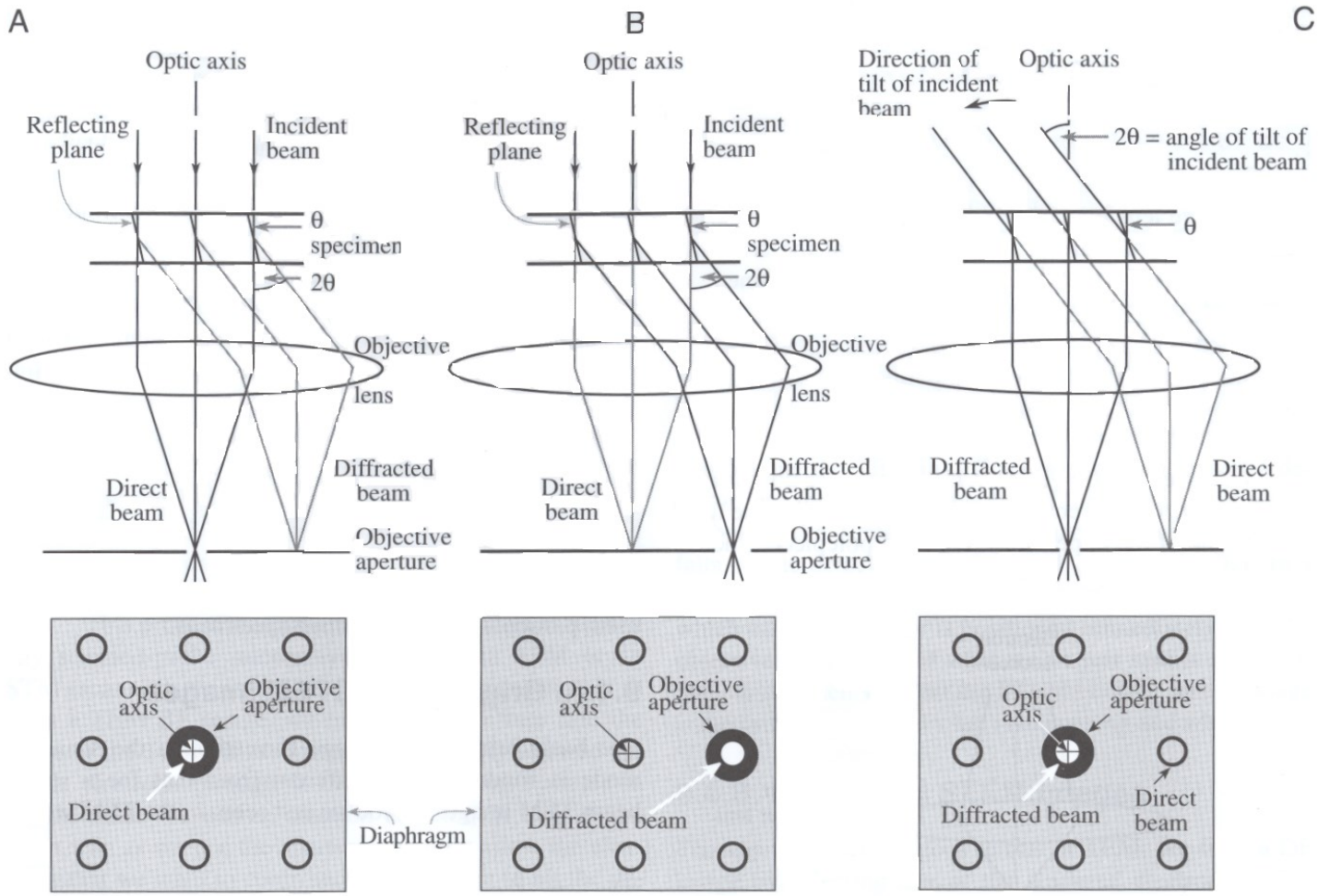
Convergent Beam Electron Diffraction (CBED)

Nástroj pro analýzu symetrie krystalů.



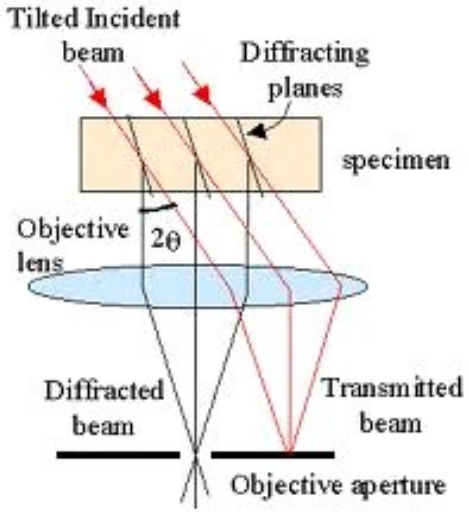


Zobrazení v temném poli

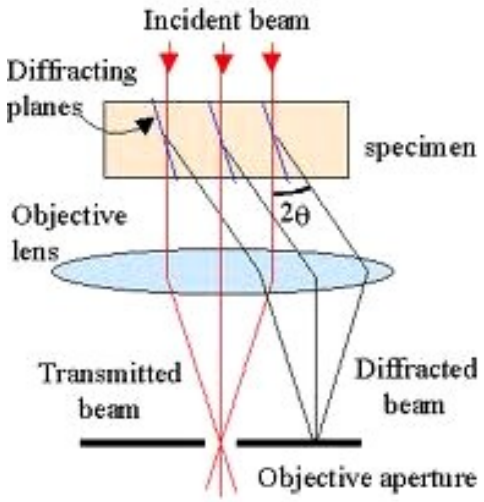


Bright Field, Displaced Aperture Dark Field (DADF), Centred Aperture Dark Field (CADF)

Zobrazení v temném poli

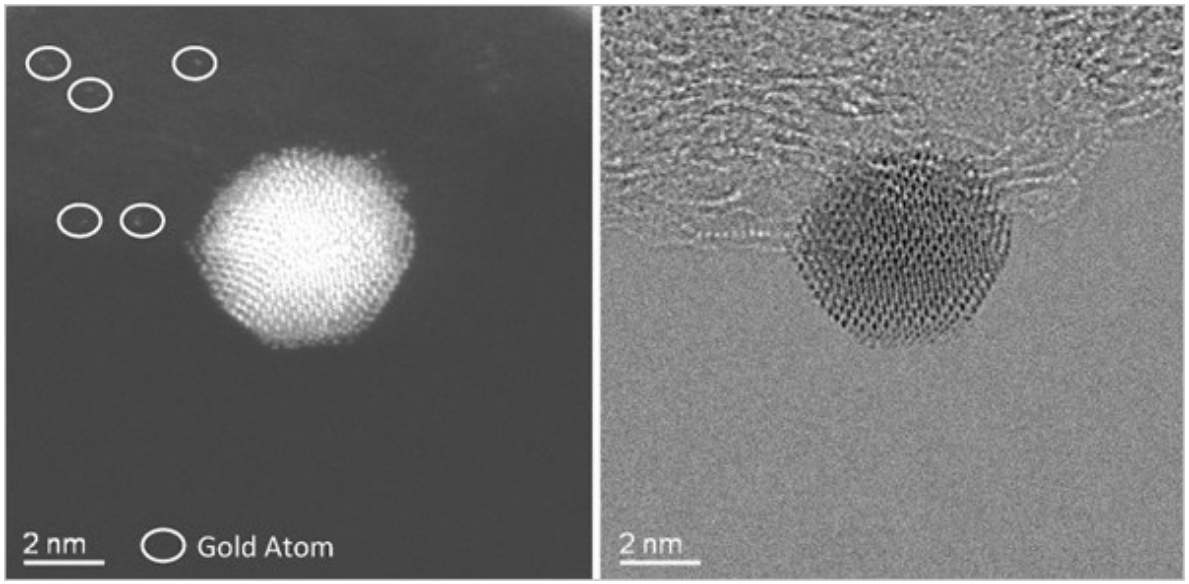


On-axis Dark Field



Bright Field Imaging

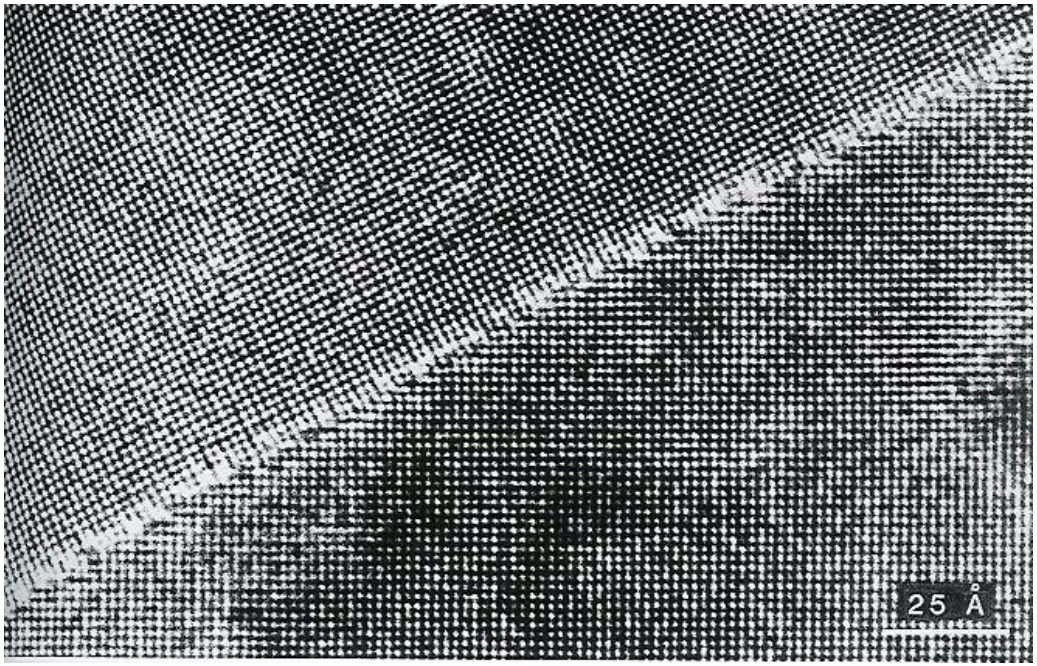
Zobrazení jemných detailů pomocí difraktovaného svazku



Atomy Au a Au nanočástice:
(left) dark field image,
(right) bright field image.

High Resolution TEM (HRTEM)

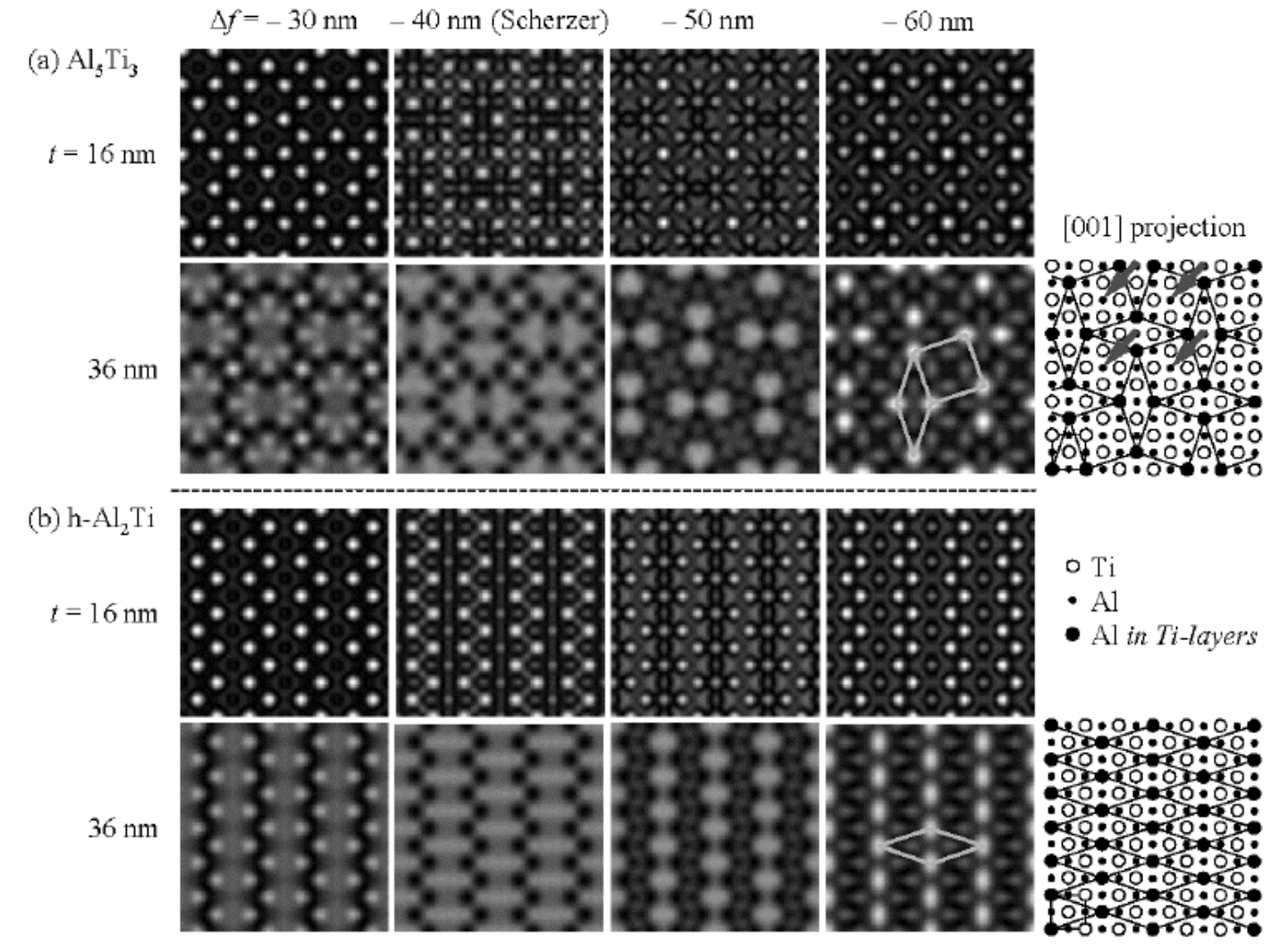
- Zobrazení pomocí fázového kontrastu.
- konstruktivní a destruktivní interference
- bez apertury objektivu
- změnou fokusace se mění interferenční obraz
- nutné simulace pro interpretaci obrazu



Structure image of <100> tilt grain boundary in nickel oxide.

Images from ‘HRTEM and associated techniques –Buseck, Cowley and Eyring – Oxford science pub

High Resolution TEM (HRTEM)

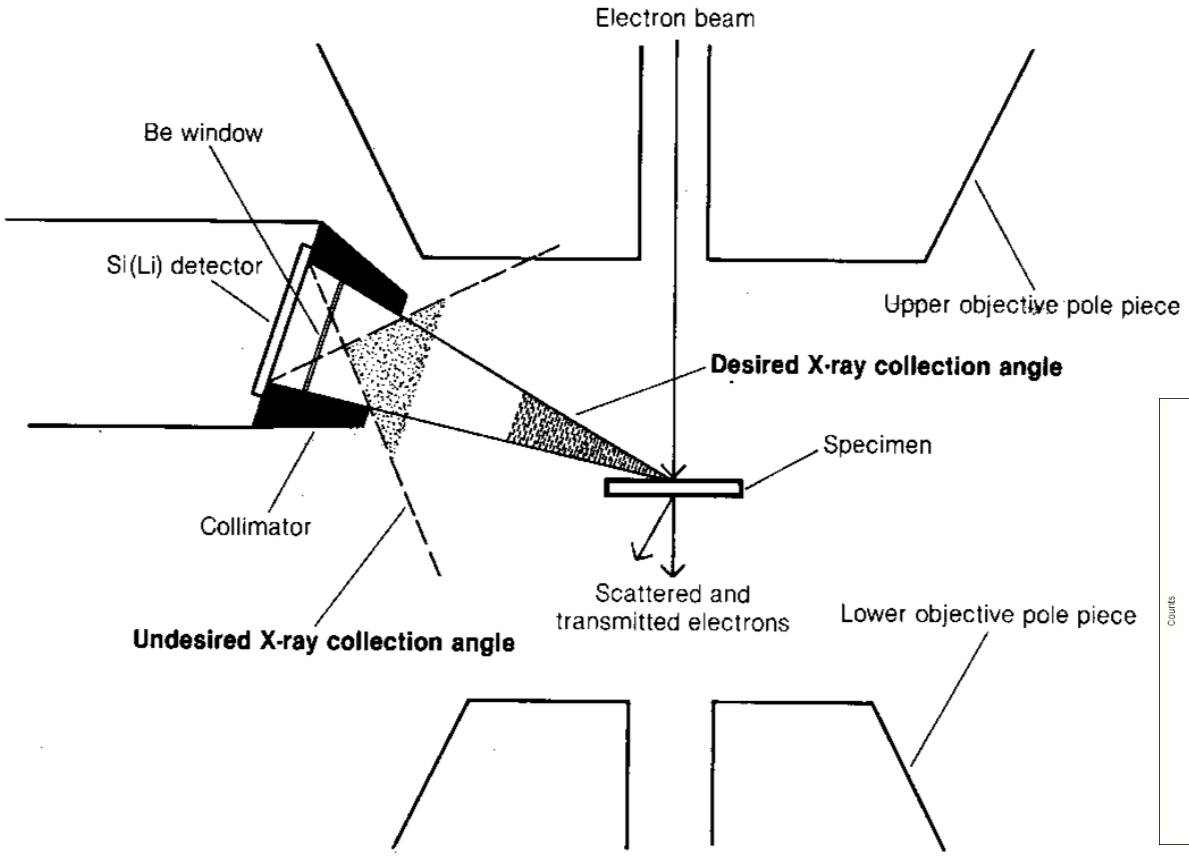


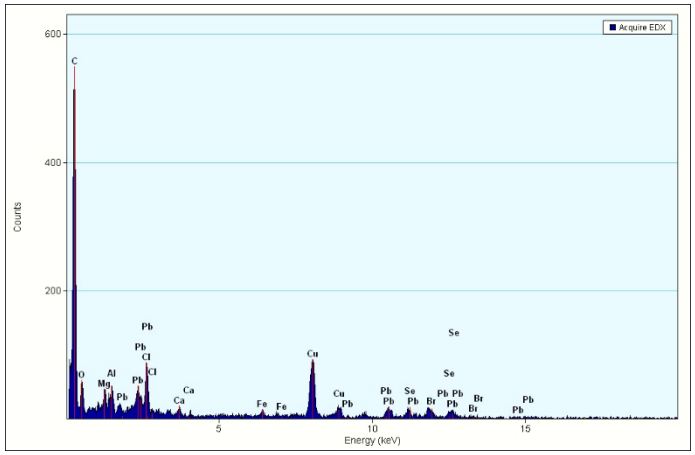
Simulované HRTEM obrazy pro různou fokusaci (Δ*f*).

Chemická analýza - EDS

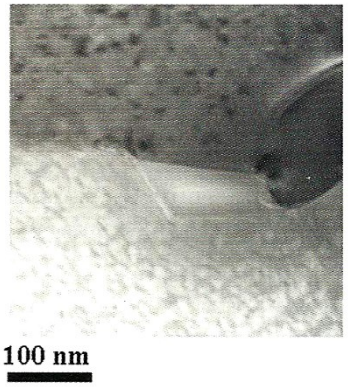
Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)

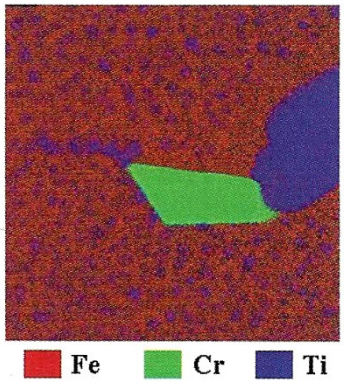
- EDS analyzuje RTG záření vzorku bombardovaného elektrony
- Analýza lokálního složení pomocí fokusovaného svazku

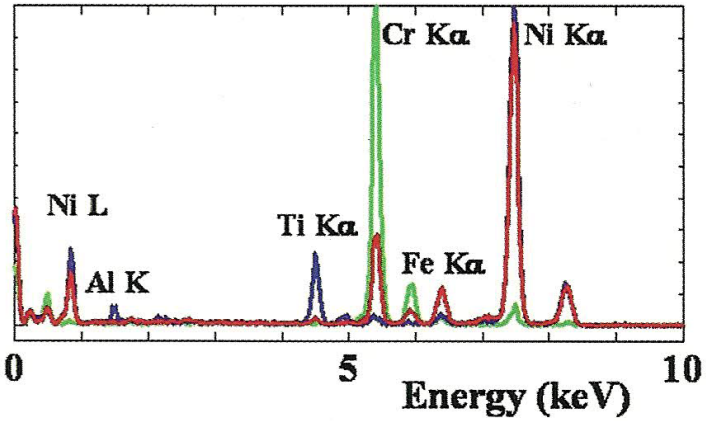


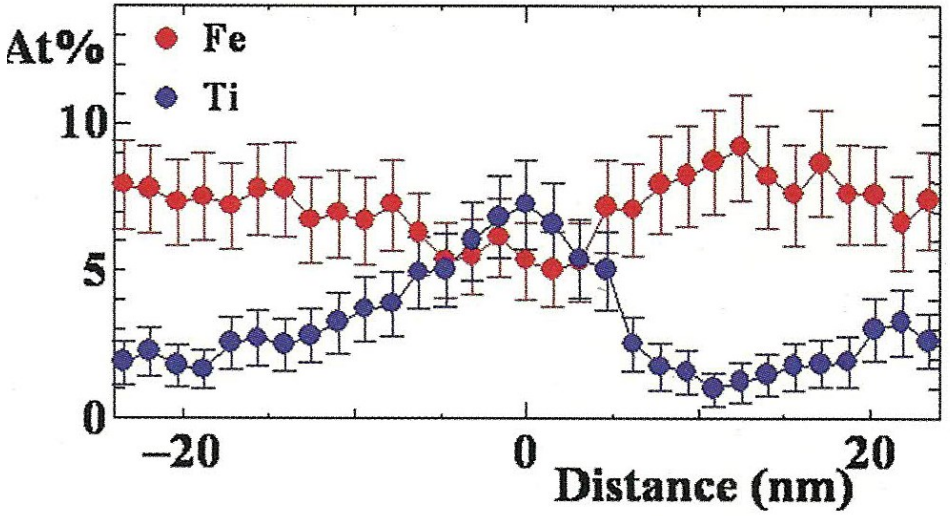


Chemická analýza - EDS









Nickel-based Supper Alloy

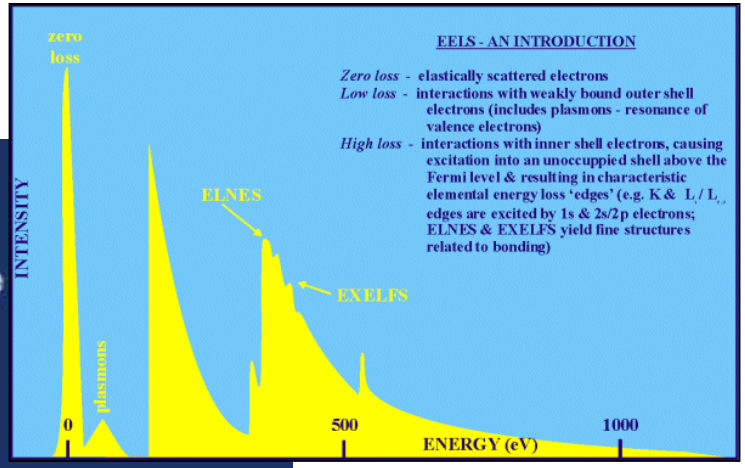
Chemická analýza - EELS

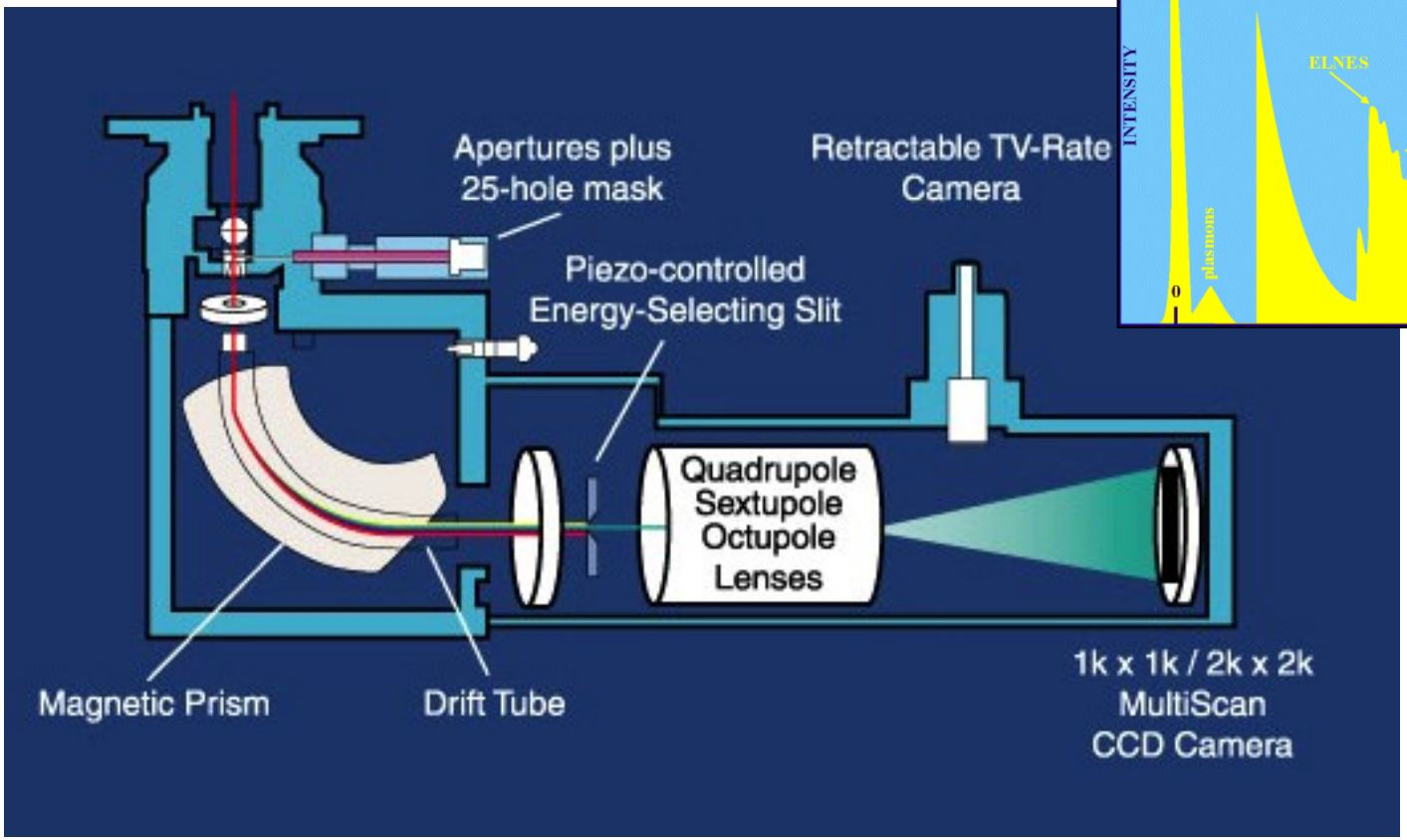
Electron energy loss spectroscopy (EELS)

Rozlišení energie elektronů pomocí magnetického pole

Ztráty energie vlivem interakce s plasmony

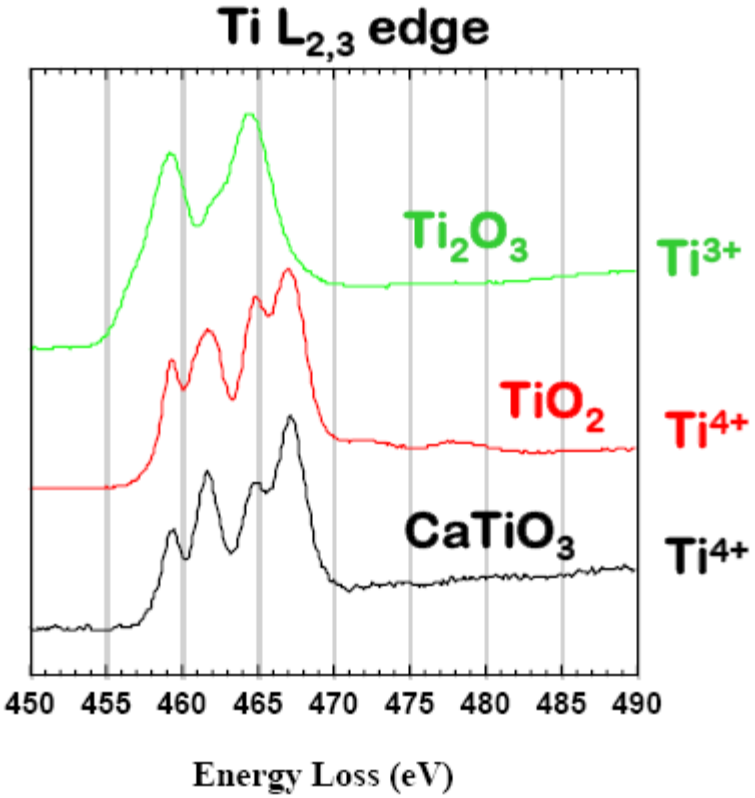
a s elektrony vnitřních slupek





Chemická analýza - EELS

Electron energy loss spectroscopy - analýza valenčních orbitů



Ti $L_{2,3}$ edge from trivalent Ti_2O_3 differs markedly from tetravalent compounds TiO_2 and $CaTiO_3$